



34 AÑOS
1984 - 2018
de I+D+I en Informática

Modelado estadístico de potencia usando contadores de rendimiento sobre Raspberry Pi

*Juan Manuel Paniego, **Leandro Libutti**, Martín Pi Puig, Franco Chichizola, Laura De Giusti, Marcelo Naiouf, Armando De Giusti.*

Agenda

- ▶ Contexto
 - ▶ Motivación
 - ▶ Objetivo
 - ▶ Metodología
 - ▶ Conclusiones
 - ▶ Trabajos Futuros
-

Contexto

- Proyecto

Computación de Alto Desempeño: Arquitecturas, Algoritmos, Métricas de rendimiento y Aplicaciones en HPC, Big Data, Robótica, Señales y Tiempo Real

- Subproyecto

Algoritmos paralelos en computación de alto desempeño. Fundamentos, construcción y evaluación de aplicaciones.

Motivación

- La disipación de potencia y temperatura es un factor crucial en cualquier sistema informático
- Obtener esta información a través de mediciones físicas puede no ser una tarea trivial.
- Afortunadamente, la mayoría de los procesadores presentan un conjunto de contadores de hardware.
- Estos registros pueden estar asociados a un determinado gasto de energía.

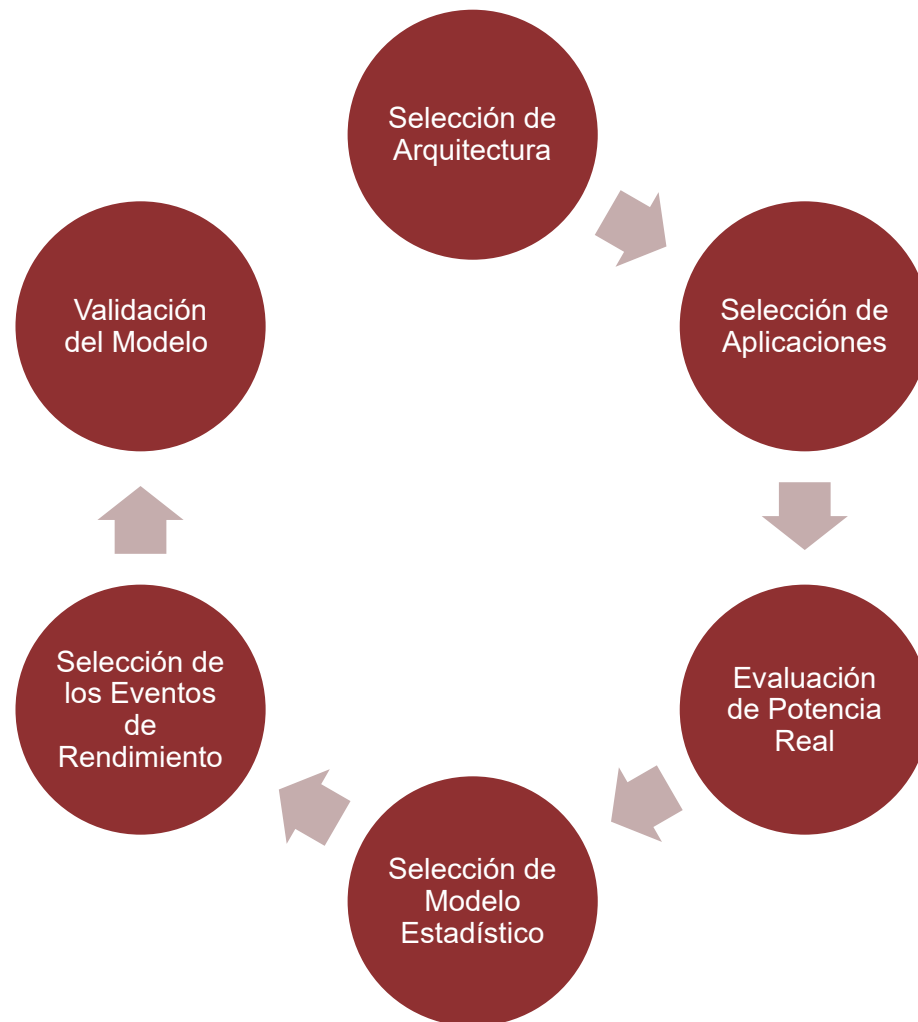
Motivación

- Existen herramientas que relacionan los eventos de rendimiento con el consumo de potencia del procesador.
- No obstante, hoy en día se desea utilizar procesadores de bajo consumo para el uso eficiente de los recursos. Las placas de desarrollo embebido presentan esta característica pero no permiten monitorizar la potencia.
- De acuerdo a lo anterior, el presente análisis se enfoca en el consumo energético de la placa de desarrollo Raspberry Pi.

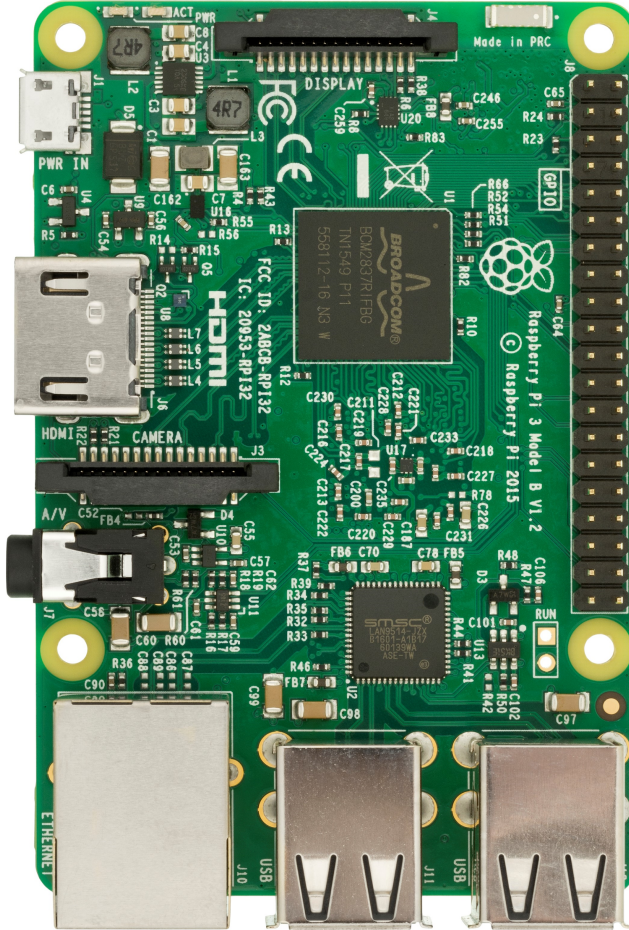
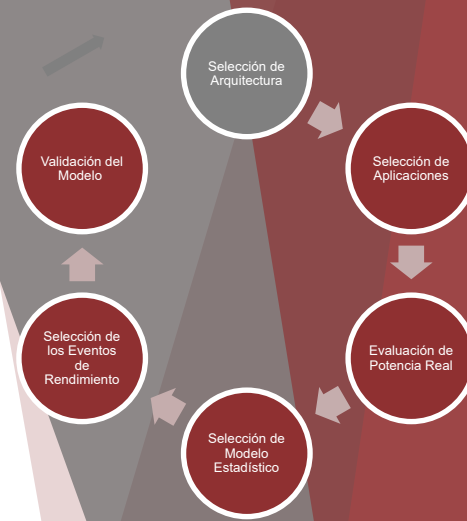
Objetivo

- *Diseñar un modelo estadístico de estimación de potencia online para la placa de desarrollo utilizando eventos de rendimiento.*

Metodología



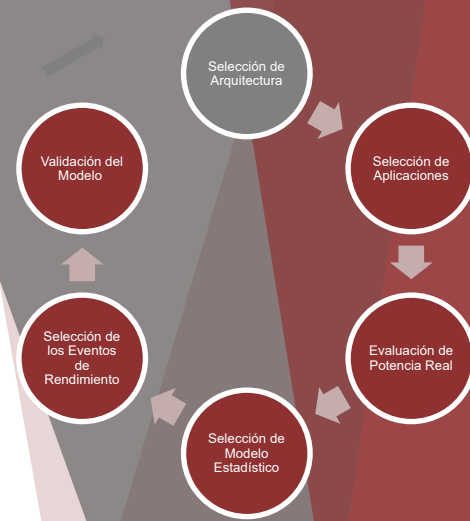
Selección de Arquitectura



- **Raspberry Pi 3 - Modelo B**
- Procesador Cortex A-53 - 4 Cores (64 bits) a 1.4 Ghz
- Memoria SDRAM 1 GB.
- GPU VideoCore IV a 400 Mhz.
- Conectividad inalámbrica y cableada.
- Sistema operativo Raspbian 8.

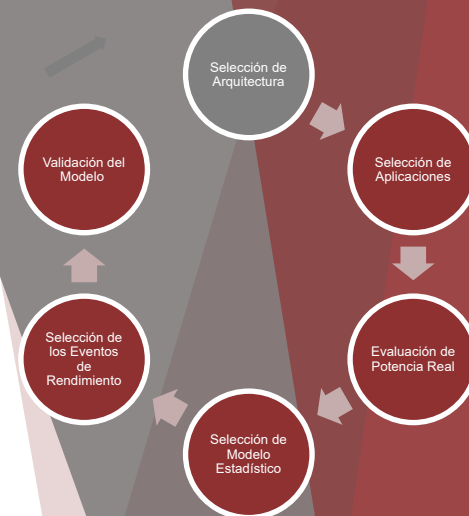
Arquitectura - Contadores

- Procesador ARM Cortex-A53 presenta 6 contadores de hardware.
- Permiten monitorear los distintos eventos disponibles en el chip.
- Eventos disponibles..



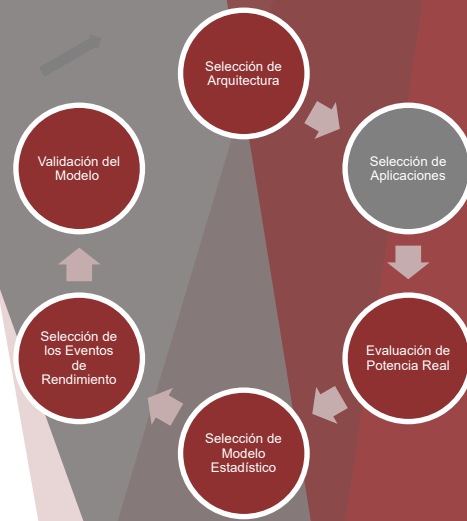
Arquitectura - Eventos

Contador	Descripción
TOT_CYC	Totalidad de ciclos del procesador
TOT_INS	Totalidad de instrucciones completadas
LD_INS	Instrucciones de carga completadas
SR_INS	Instrucciones de almacenamiento completadas
BR_INS	Instrucciones de salto completadas
BR_MSP	Fallos en predicción de saltos
L1_ICM	Fallos en caché de instrucciones L1
L1_DCA	Cantidad de accesos a la caché de datos L1
L1_DMC	Fallos en caché de datos L1
L2_DCA	Cantidad de accesos a la caché de datos L2
L2_DCM	Fallos en caché de datos L2
TLB_IM	Fallos en instrucciones en TLB
TLB_DM	Fallos en datos en TLB
HW_INT	Cantidad de interrupciones de hardware



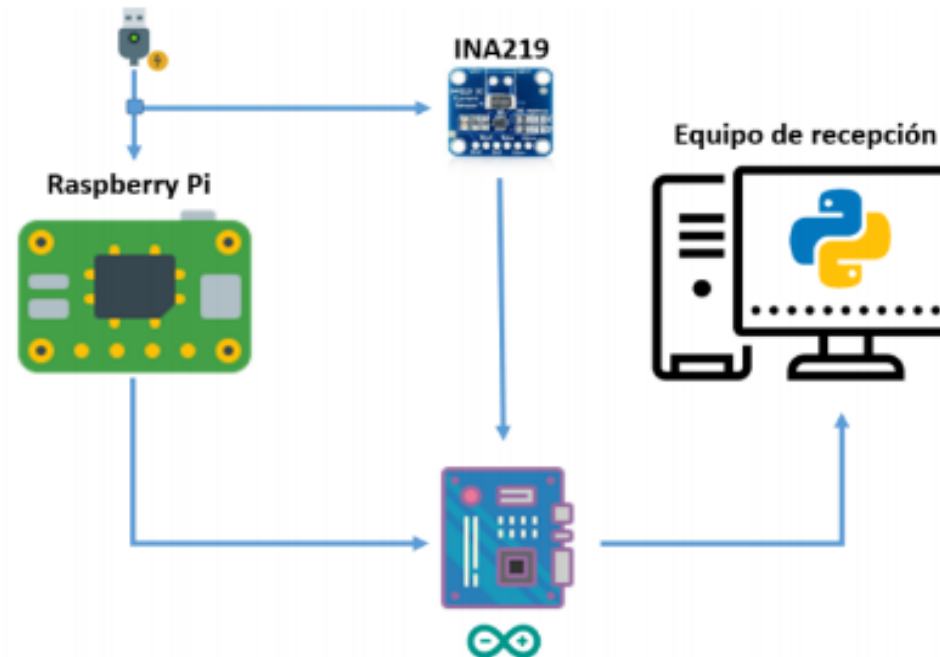
Selección de Aplicaciones

- Se seleccionaron las soluciones secuenciales y multihilos (4 Núcleos con 1 Hilo c/u) de diferentes benchmarks conocidos (NAS, LINPACK, RODINIA) que presentan diferentes comportamientos computacionales.
- Para cada solución se instrumentó el código fuente utilizando la librería PAPI C.
- Se ejecutaron las aplicaciones generando un archivo con la información correspondiente a los eventos de rendimiento.

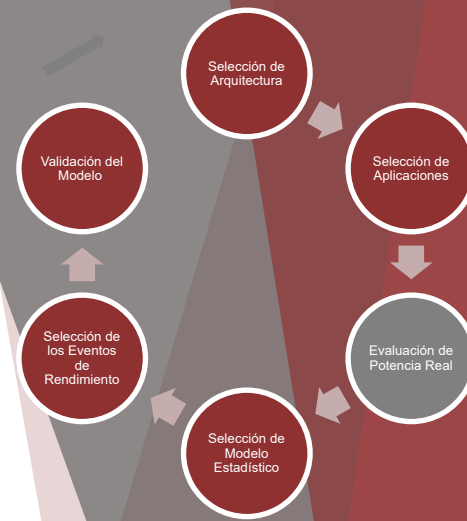


Evaluación de Potencia Real

- Se definió un esquema de conexionado físico para la medición de potencia real.



- Esta medición física se lleva a cabo en simultáneo a la recolección de los eventos de rendimiento.

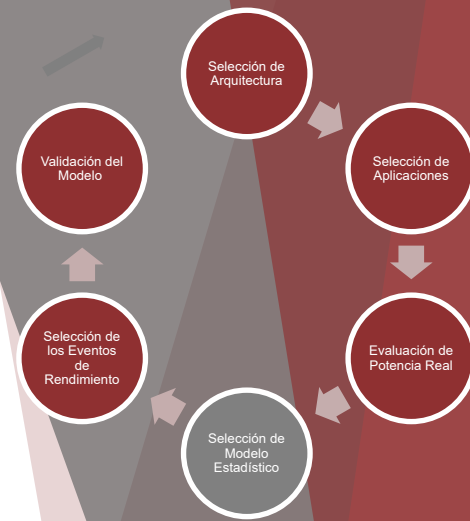


Selección de Modelo Estadístico

- Se implementó el modelo estadístico de regresión lineal para la predicción de potencia.

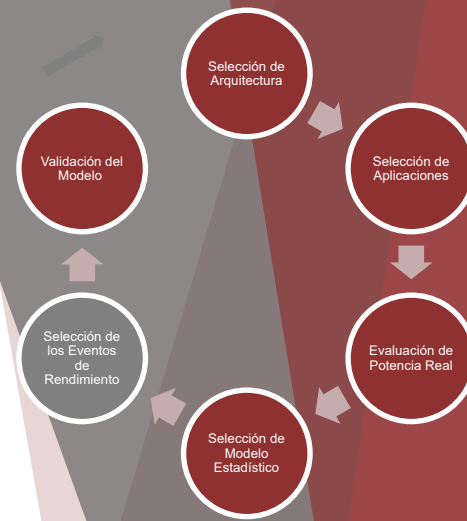
$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

- Como datos de entrada al modelo se utilizan los eventos de rendimiento que impactan en el consumo de potencia obtenidos en la etapa siguiente.
- Para generar el modelo predictivo se utilizó la suite RapidMiner.

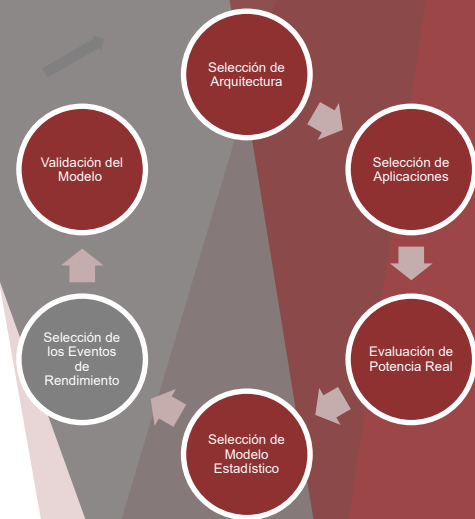
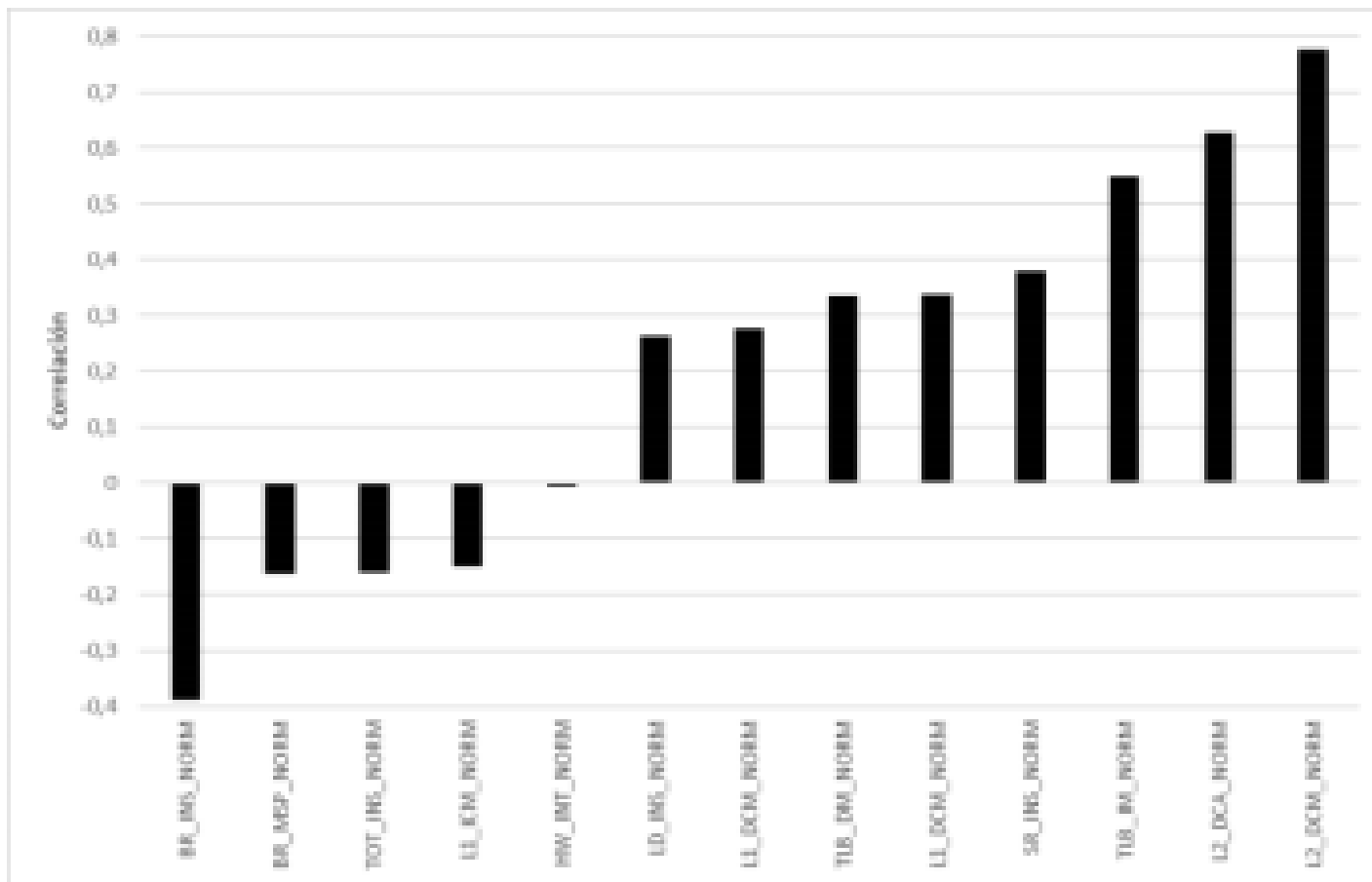


Selección de Eventos

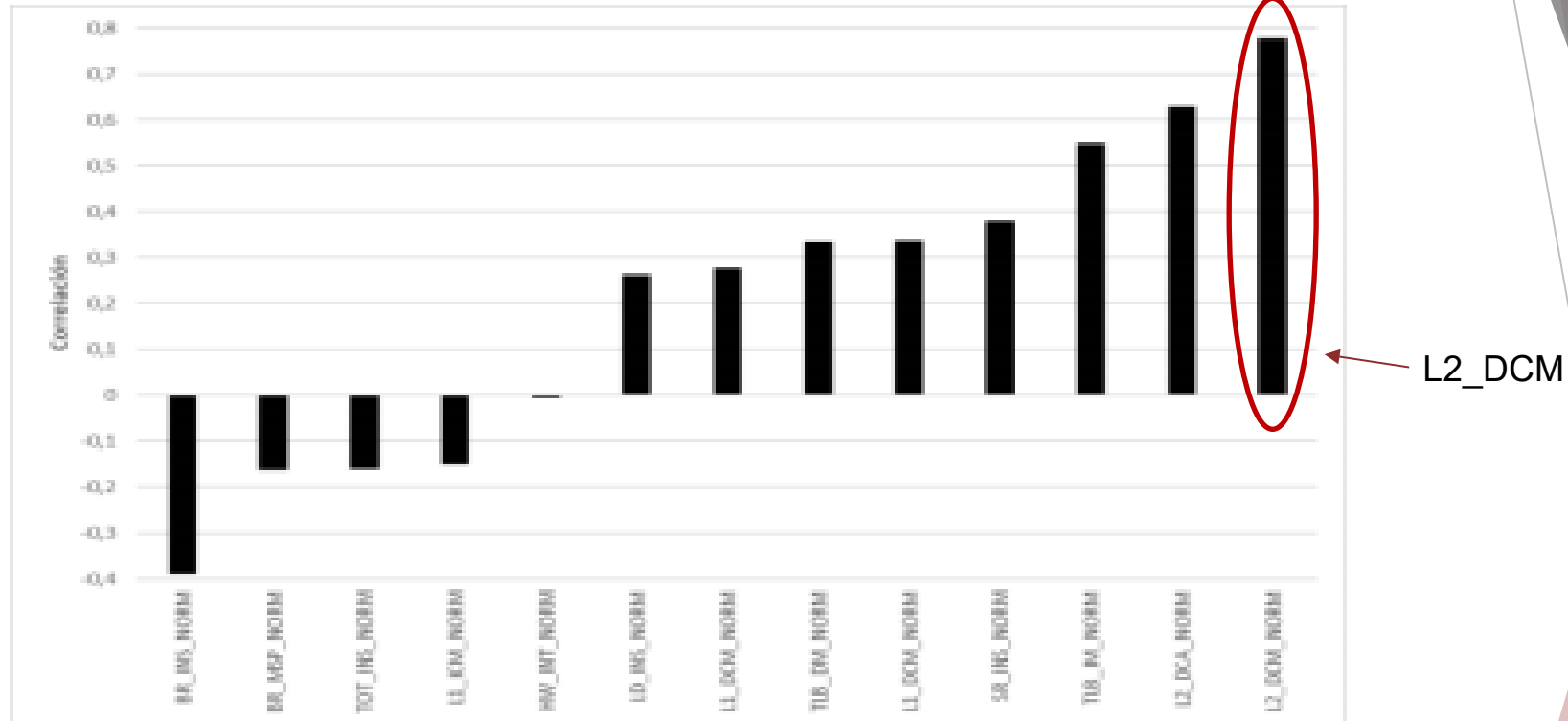
- Se volcó la información de los eventos de performance y la potencia medida sobre RapidMiner.
- Se calculó la correlación existente entre cada evento y la potencia medida.
- Se calculó la correlación mutua entre los distintos eventos, permitiendo disminuir información redundante y la cantidad de entradas al modelo.



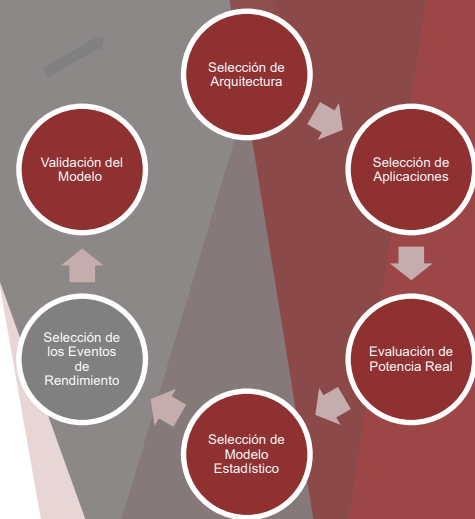
Selección de Eventos



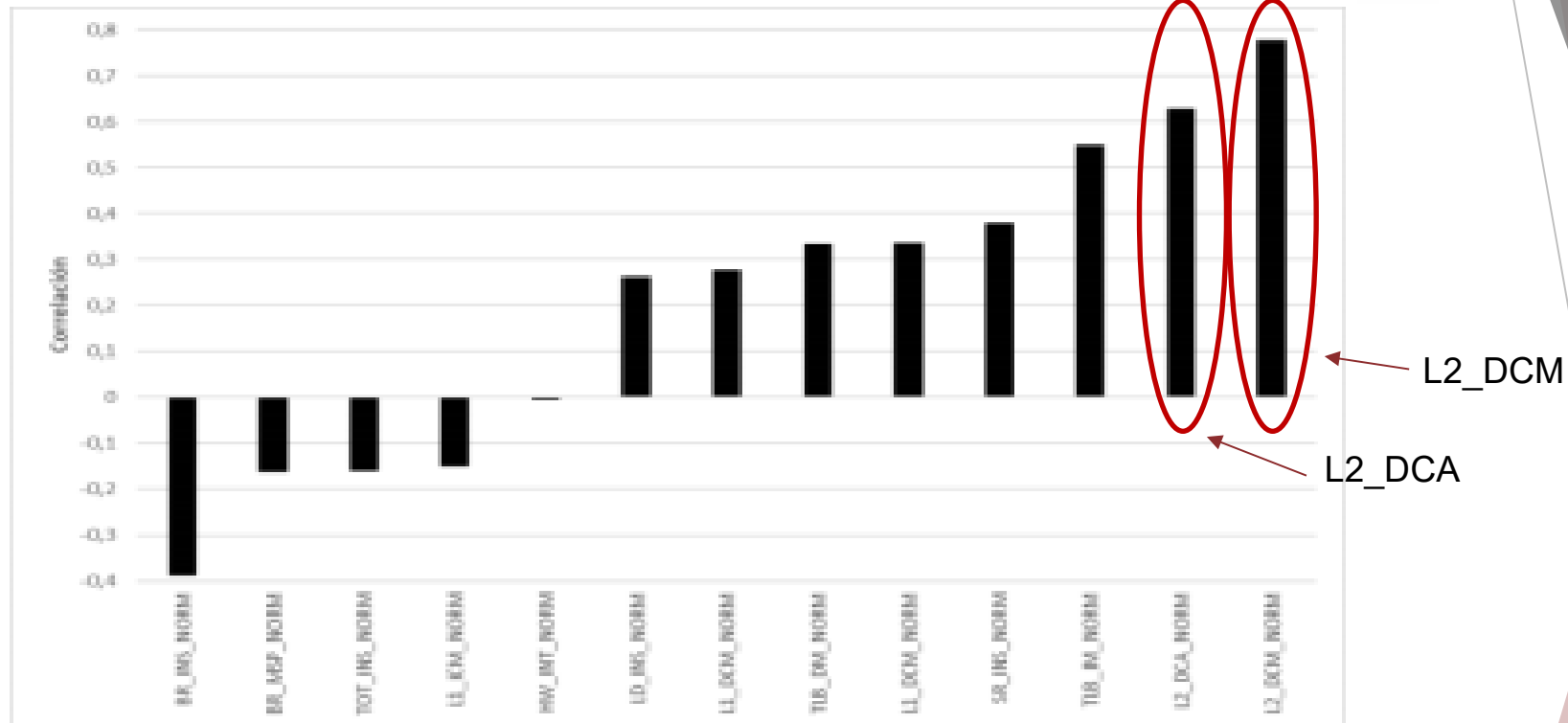
Selección de Eventos



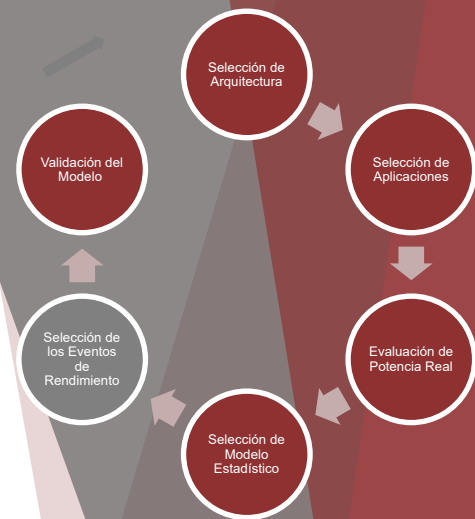
- Rojo: Contador elegido.
- Azul: Contador con información redundante.



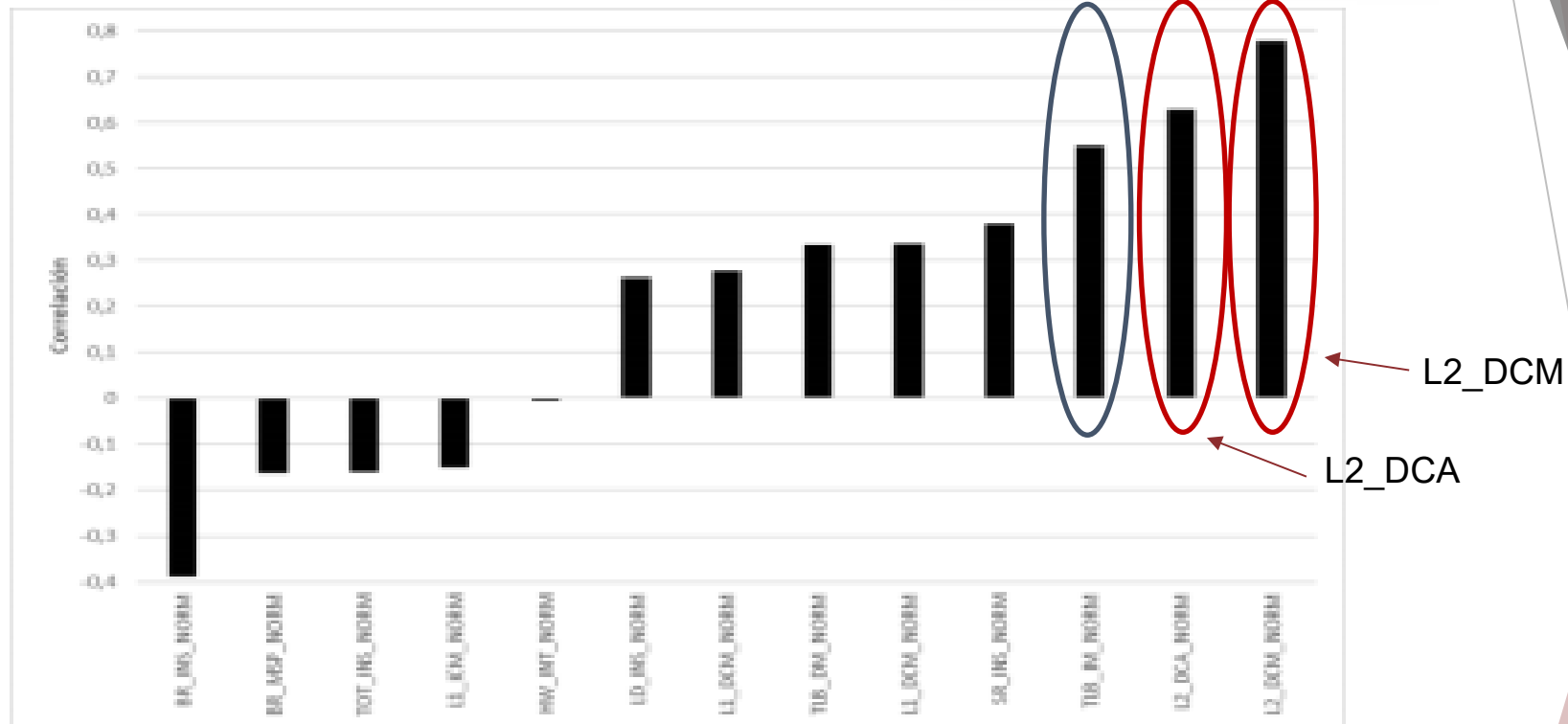
Selección de Eventos



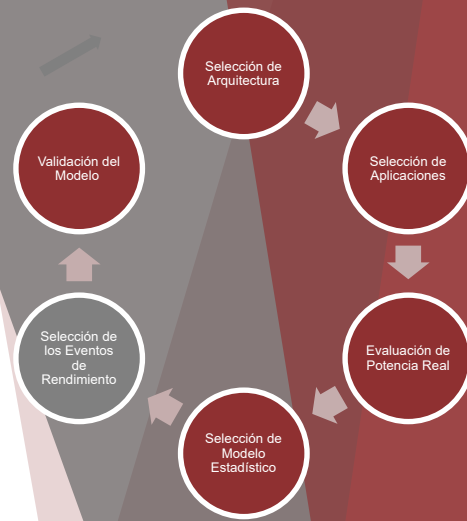
- Rojo: Contador elegido.
- Azul: Contador con información redundante.



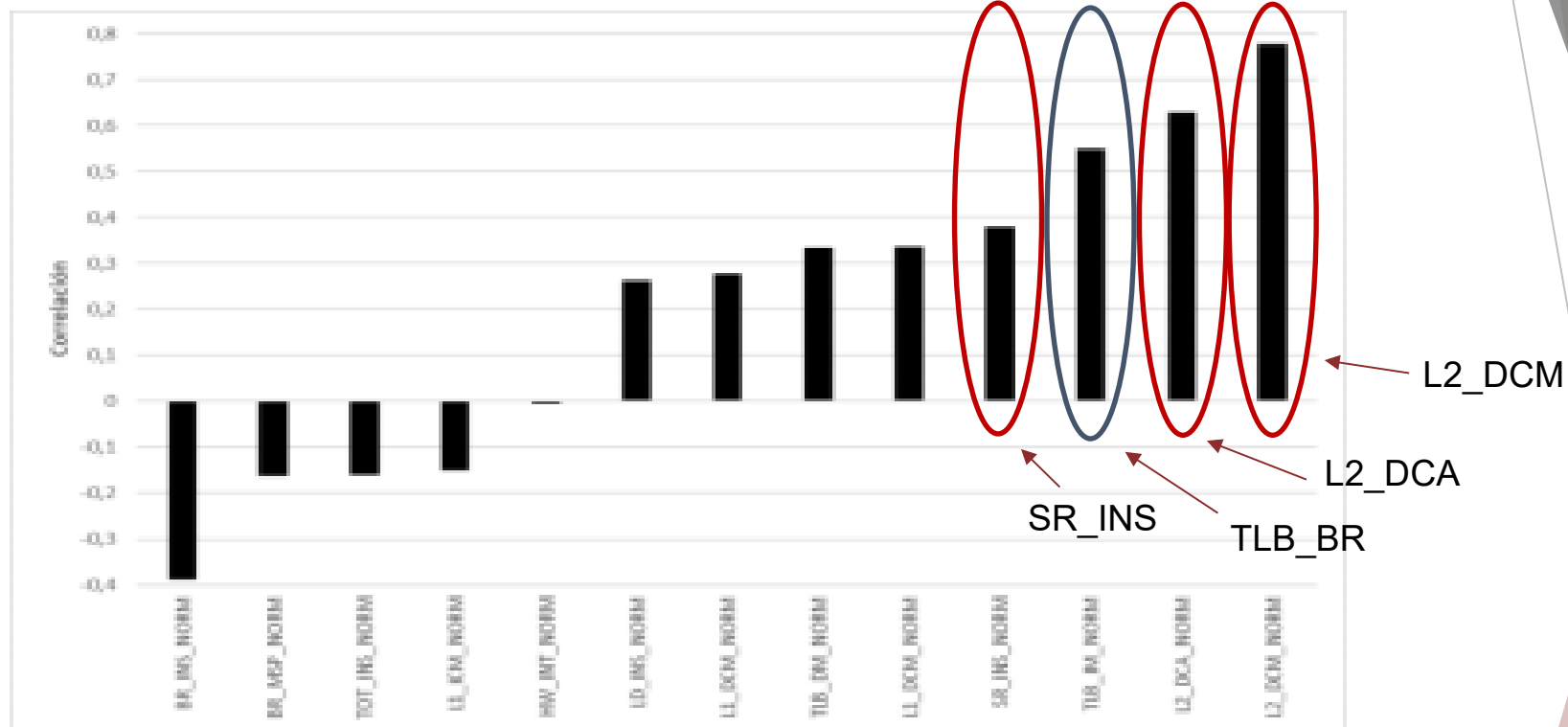
Selección de Eventos



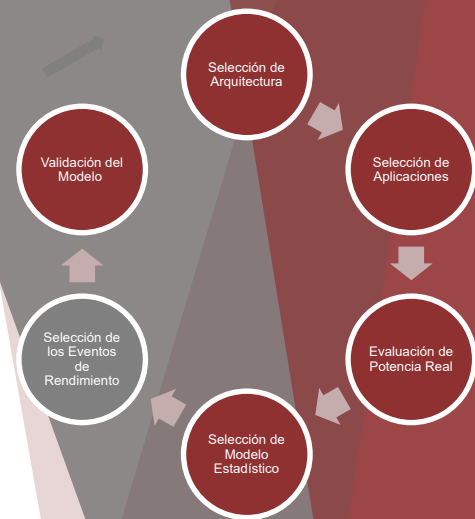
- Rojo: Contador elegido.
- Azul: Contador con información redundante.



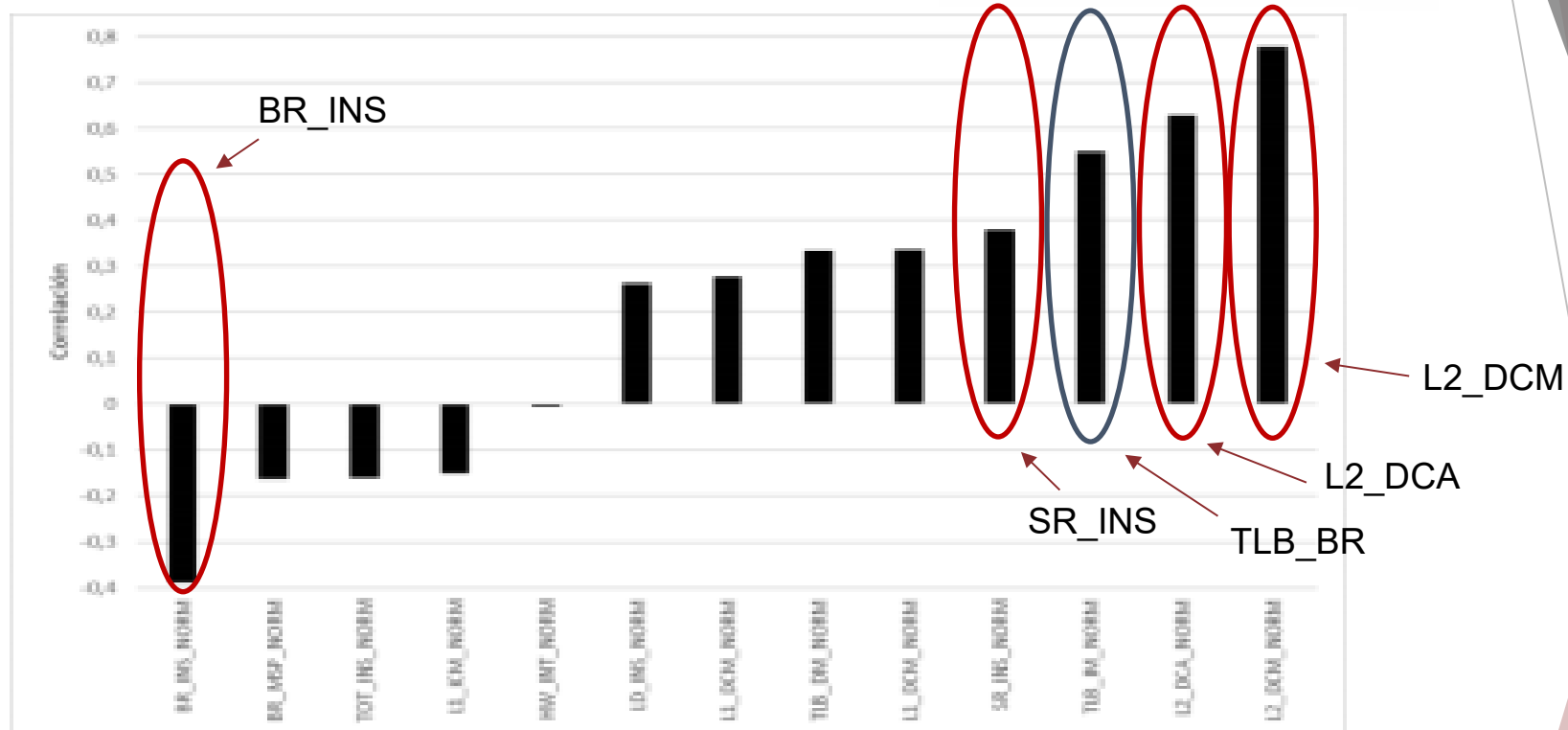
Selección de Eventos



- Rojo: Contador elegido.
- Azul: Contador con información redundante.



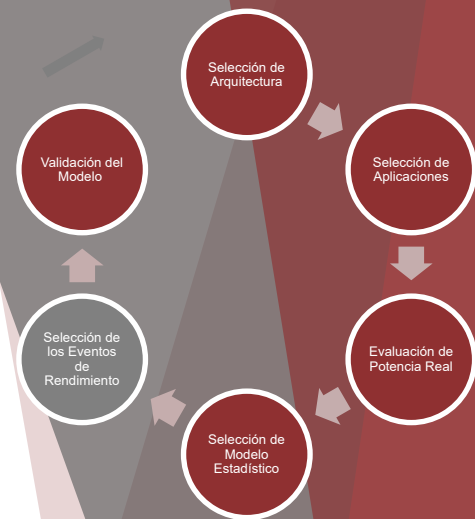
Selección de Eventos



- Rojo: Contador elegido.
- Azul: Contador con información redundante.

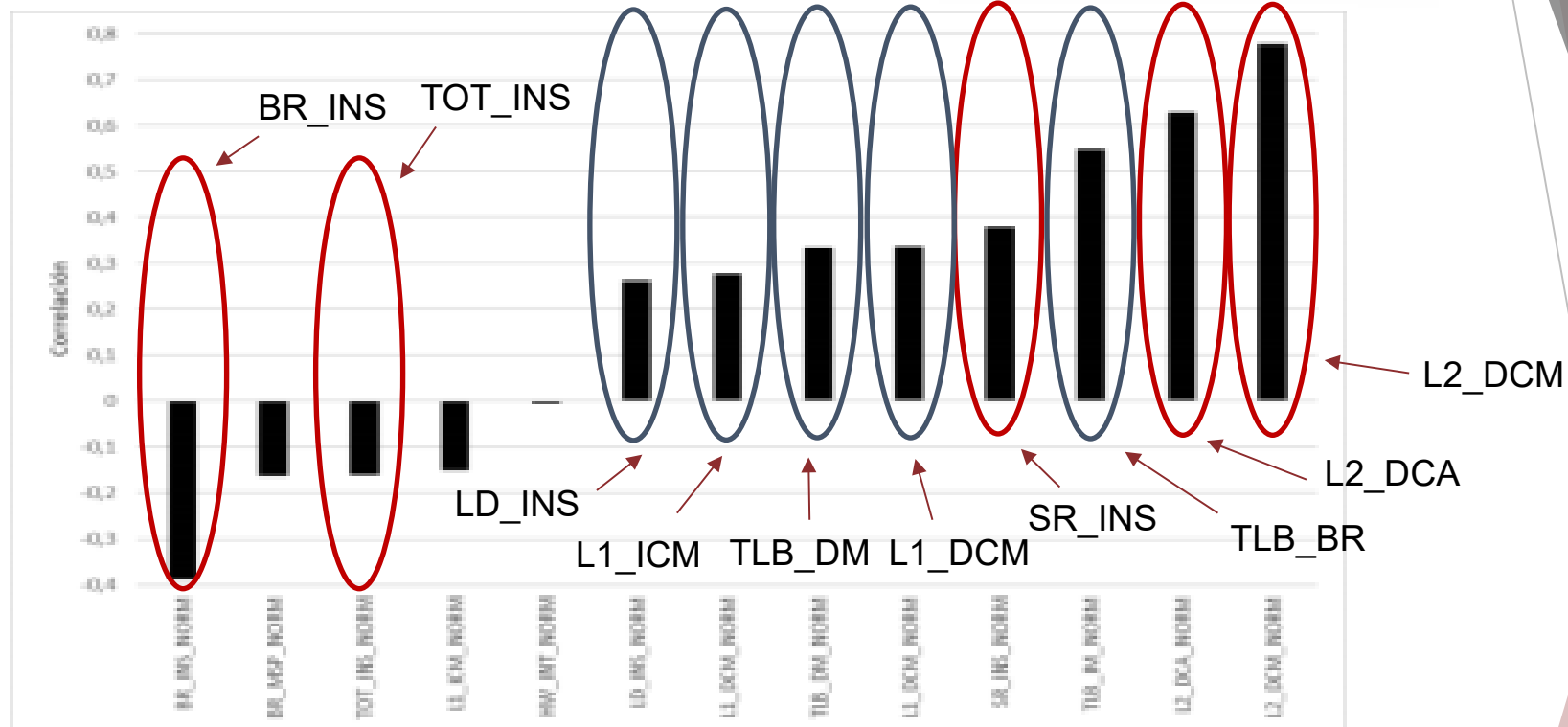


III-LIDI
 Instituto de Investigación
 en Informática - LIDI

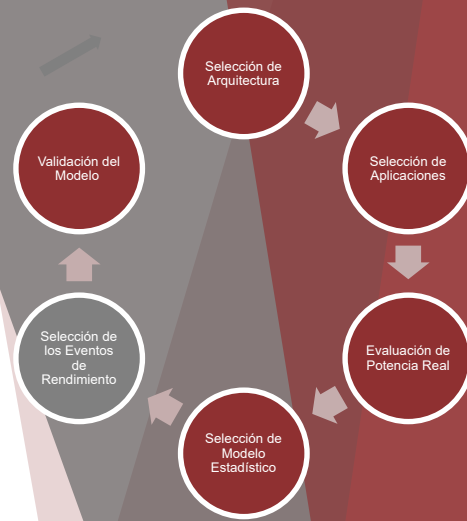


- Leandro Libutti

Selección de Eventos



- Rojo: Contador elegido.
- Azul: Contador con información redundante.

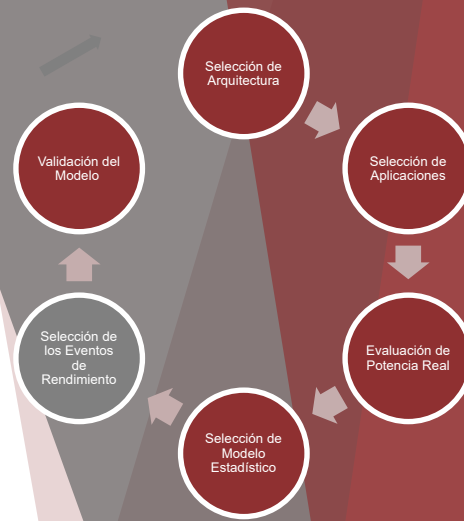


Selección de Eventos

- Se seleccionaron los contadores con sus respectivos coeficientes para cada modelo (secuencial y paralelo).

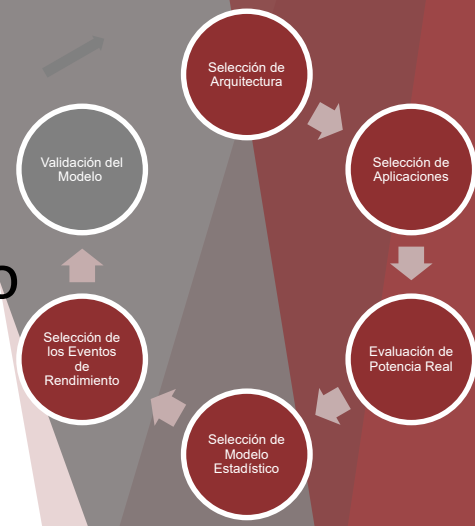
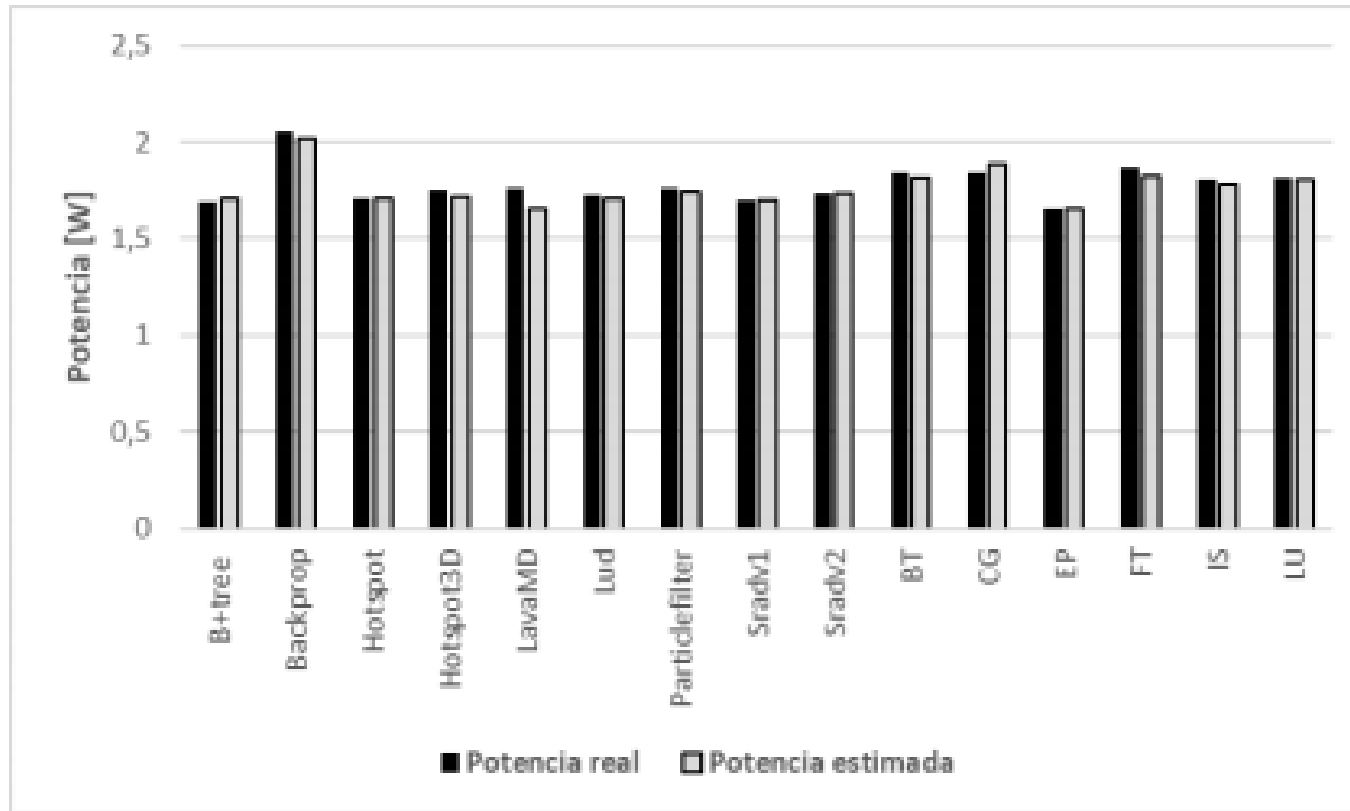
$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Predictor	Contador	Peso	Algoritmo secuencial	Algoritmo OpenMP
	Intercept	β_0	1.595	1.782
X_1	L2_DCM_NORM	β_1	14.696	79.001
X_2	L2_DCA_NORM	β_2	2.358	8.527
X_3	SR_INS_NORM	β_3	0.108	1.206
X_4	BR_INS_NORM	β_4	0.093	-1.626
X_5	TOT_INS_NORM	β_5	0.058	0.676

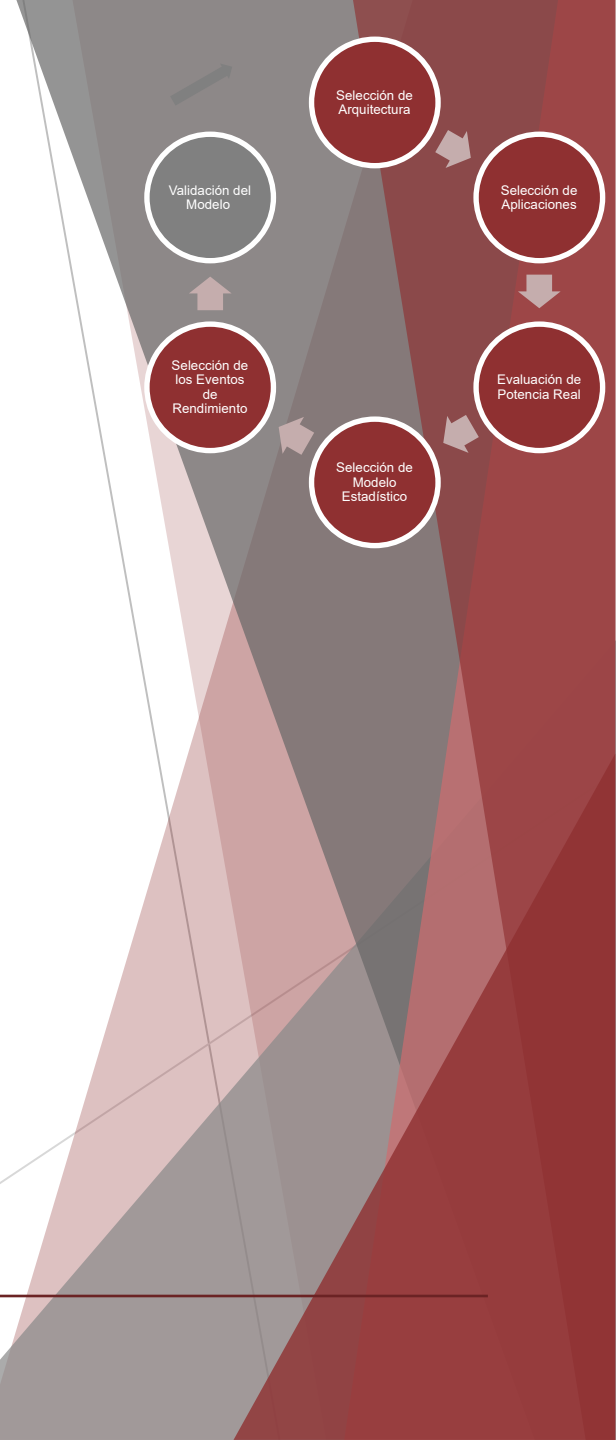
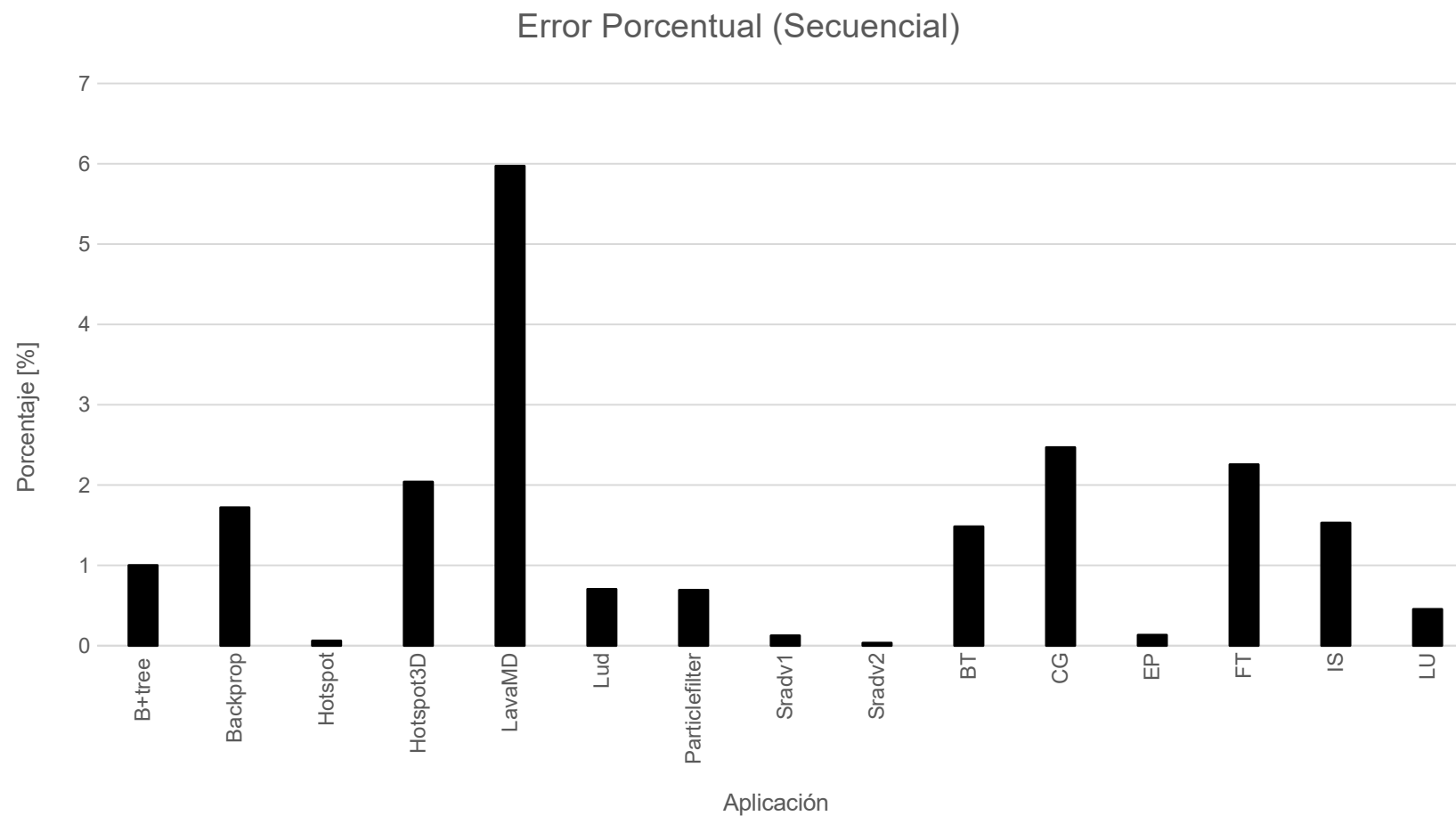


Validación del Modelo

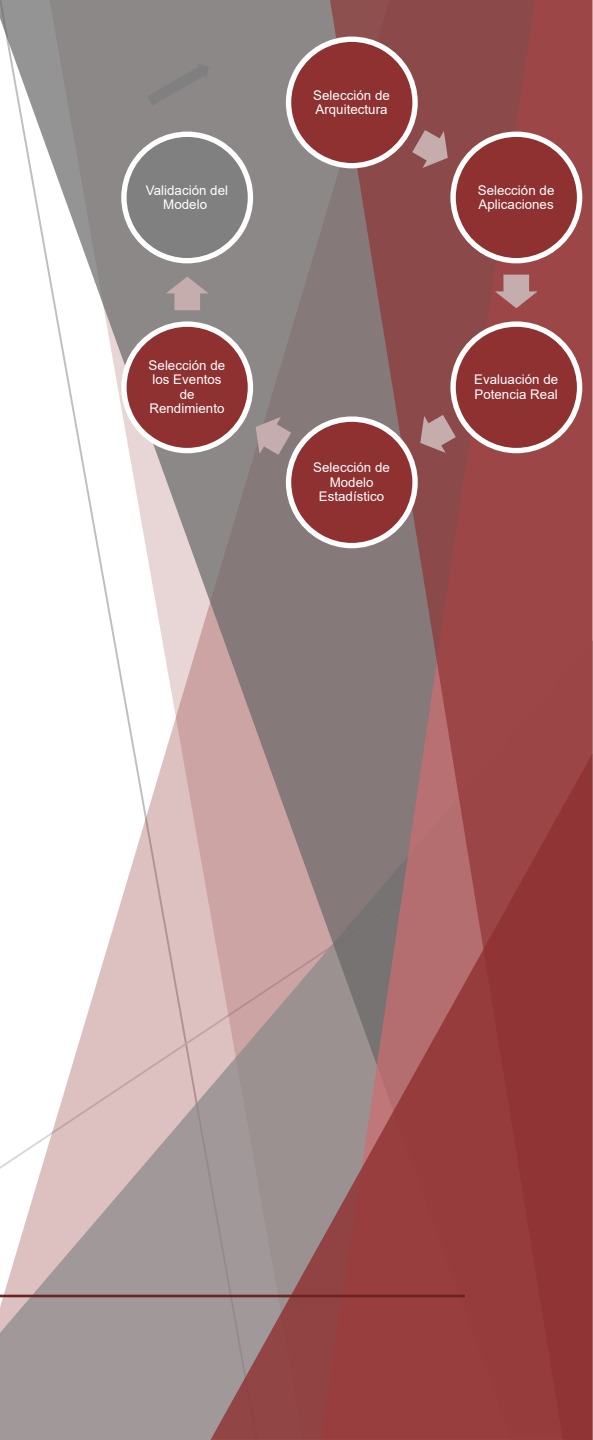
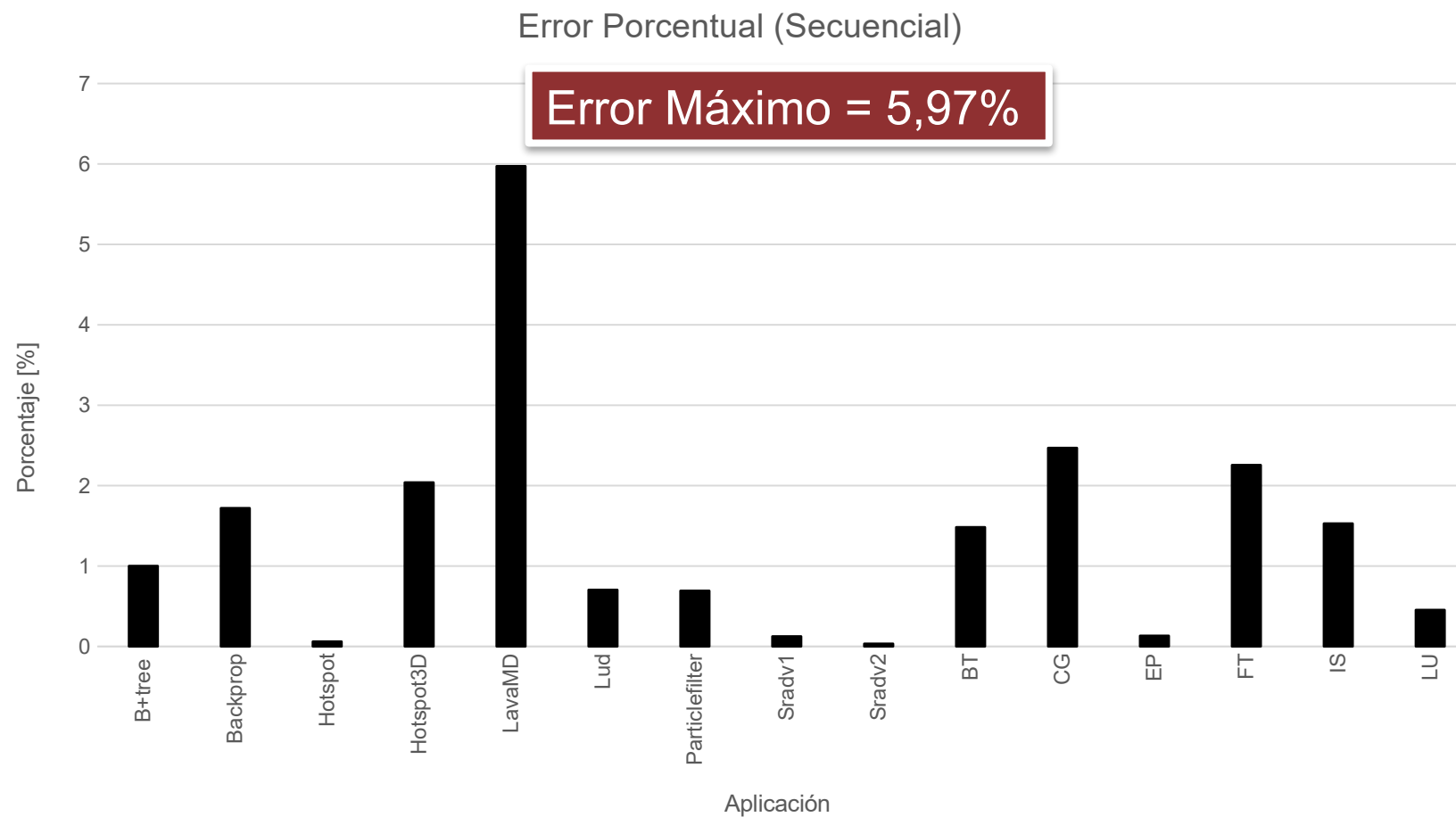
- Comparación entre la potencia real y estimada sobre un conjunto de aplicaciones secuenciales.



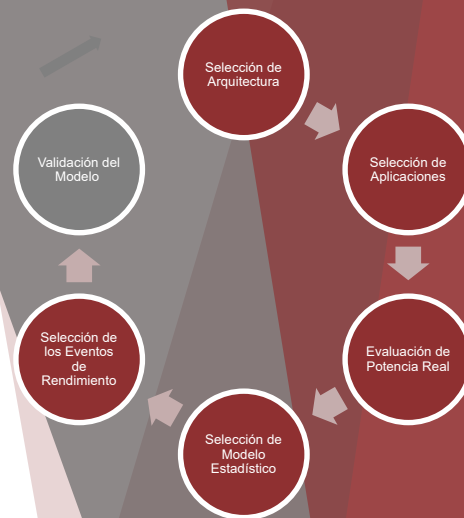
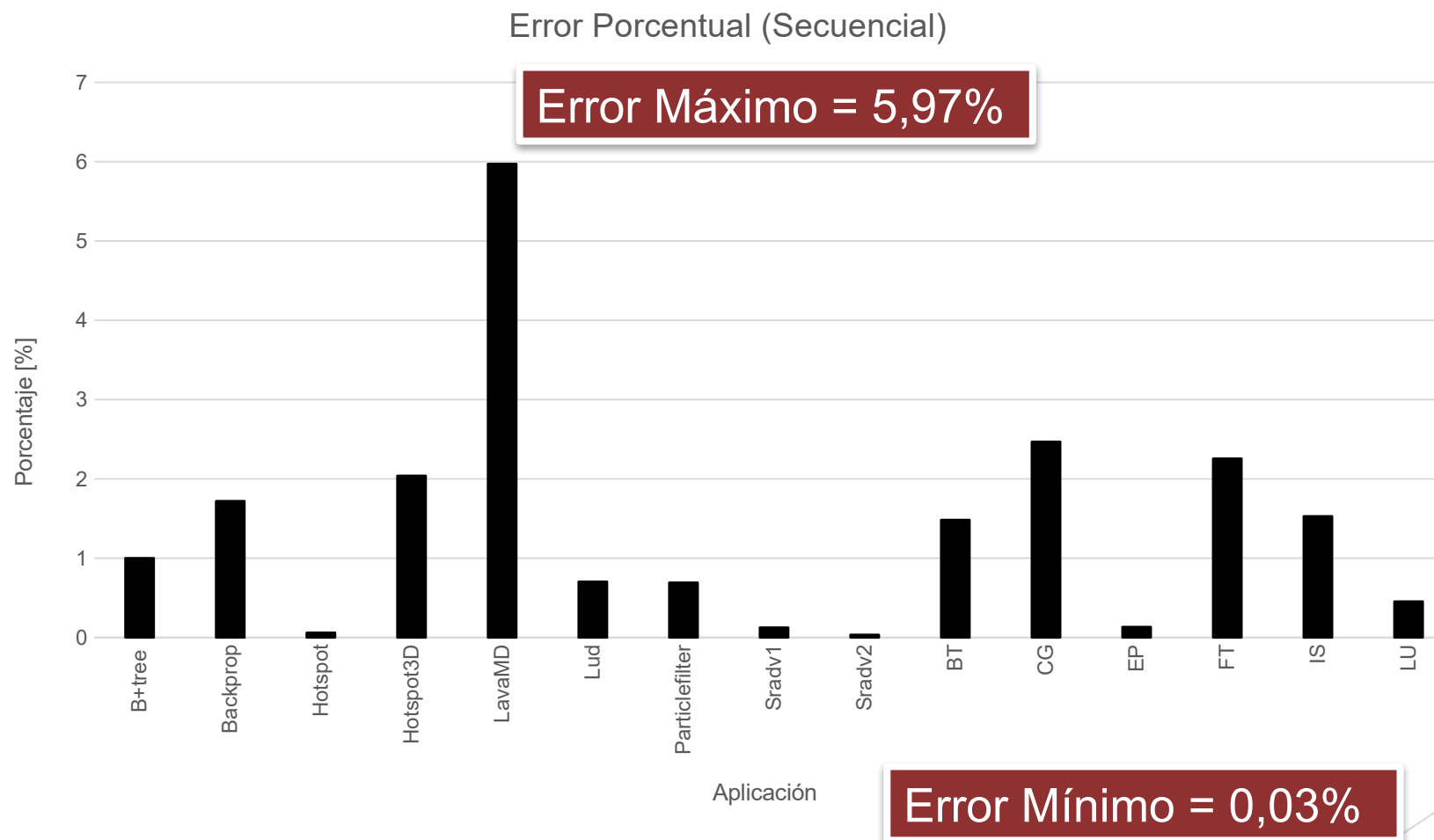
Validación del Modelo



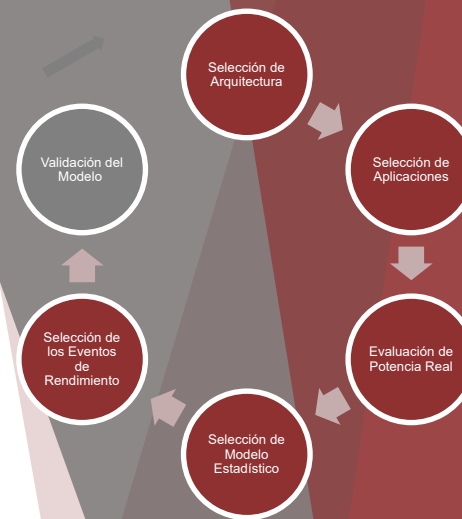
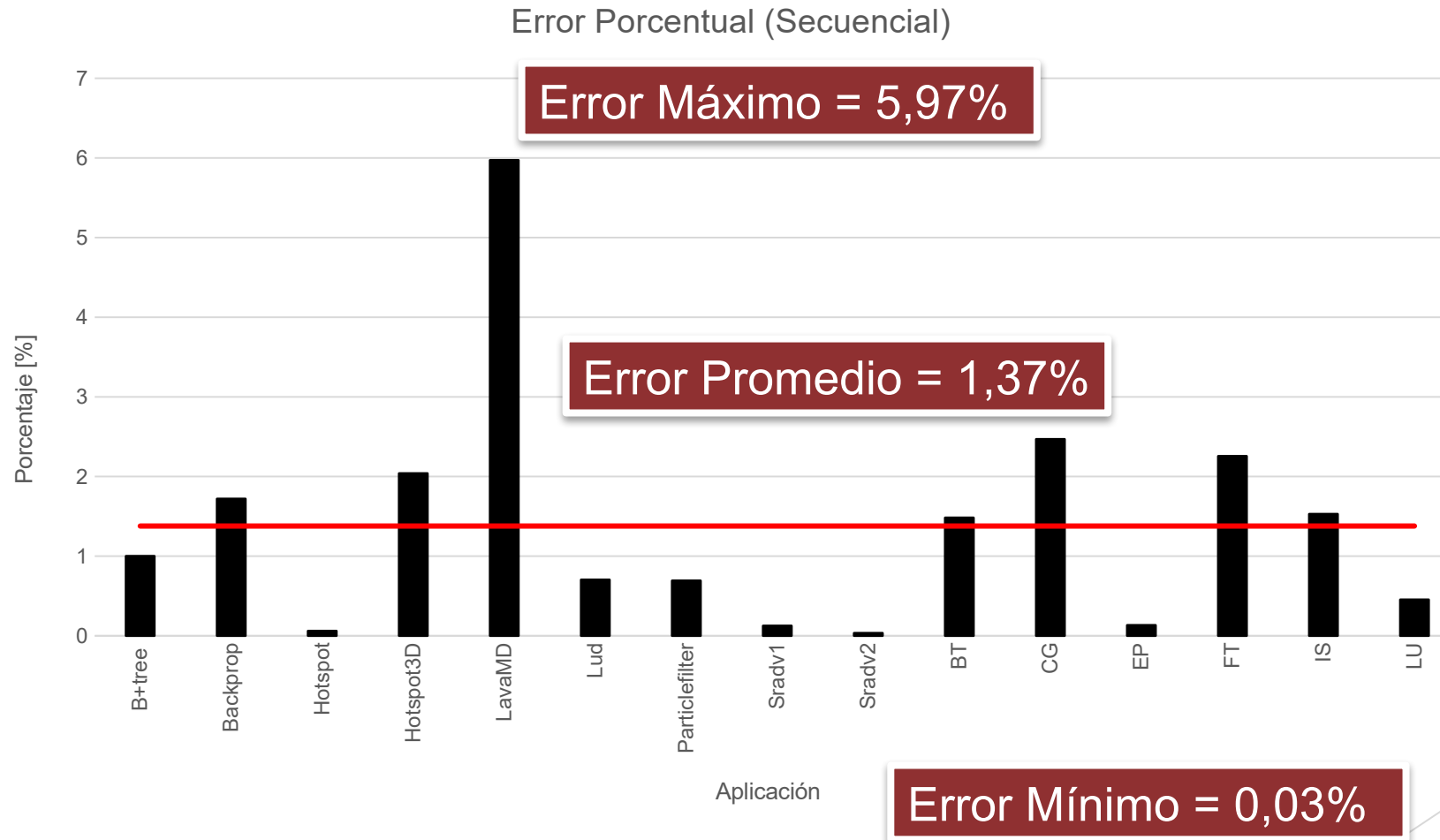
Validación del Modelo



Validación del Modelo

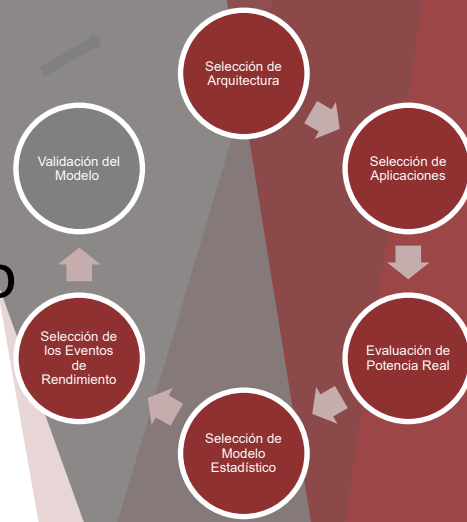
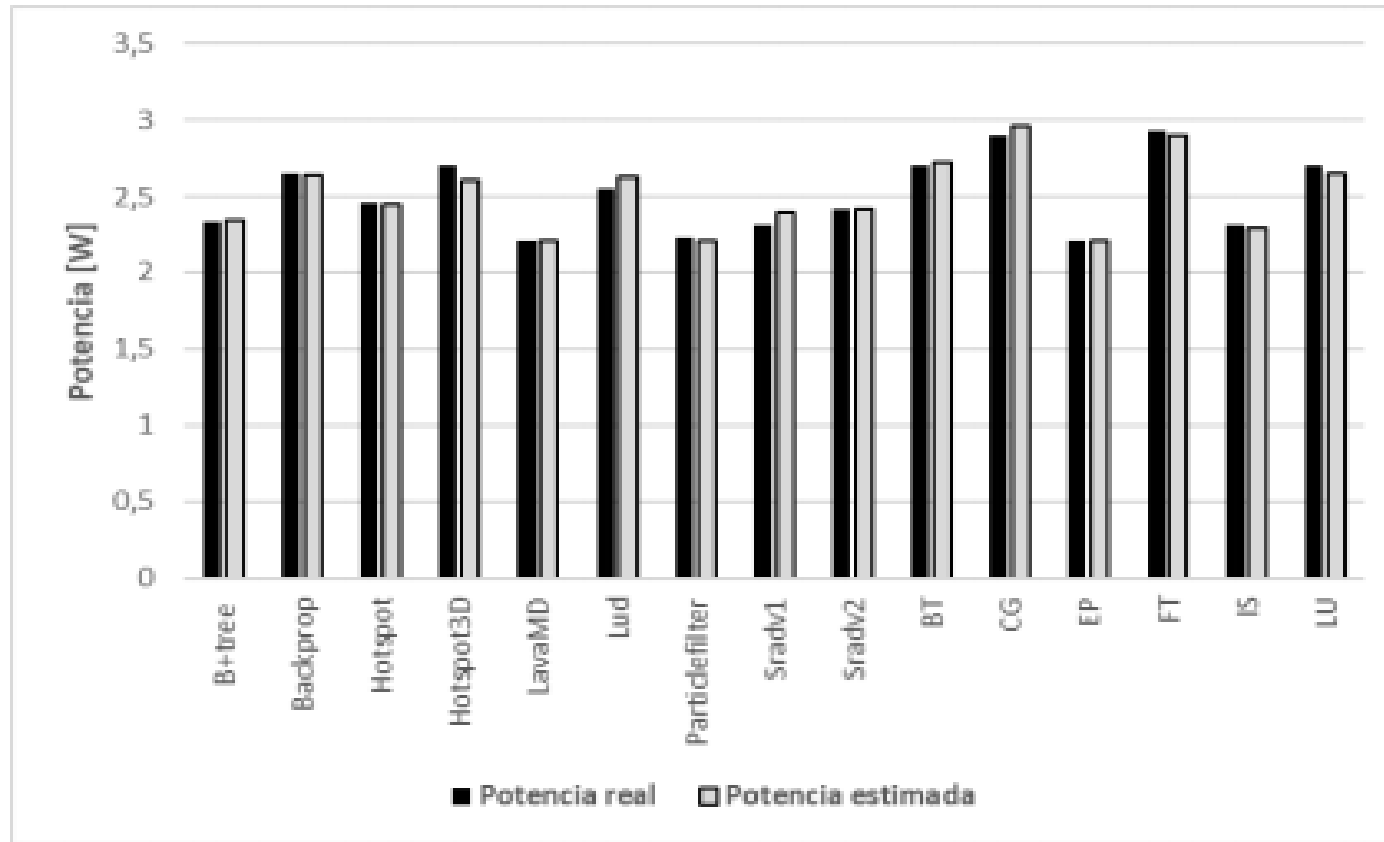


Validación del Modelo

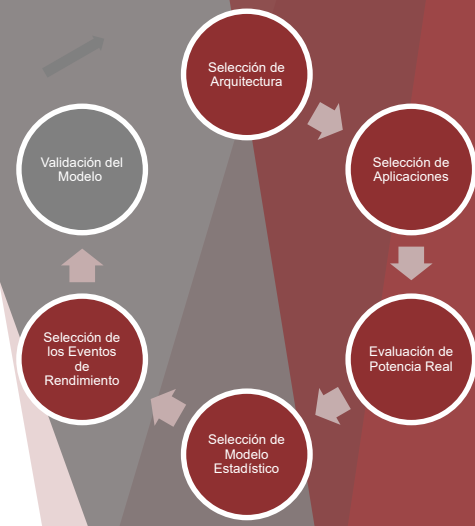
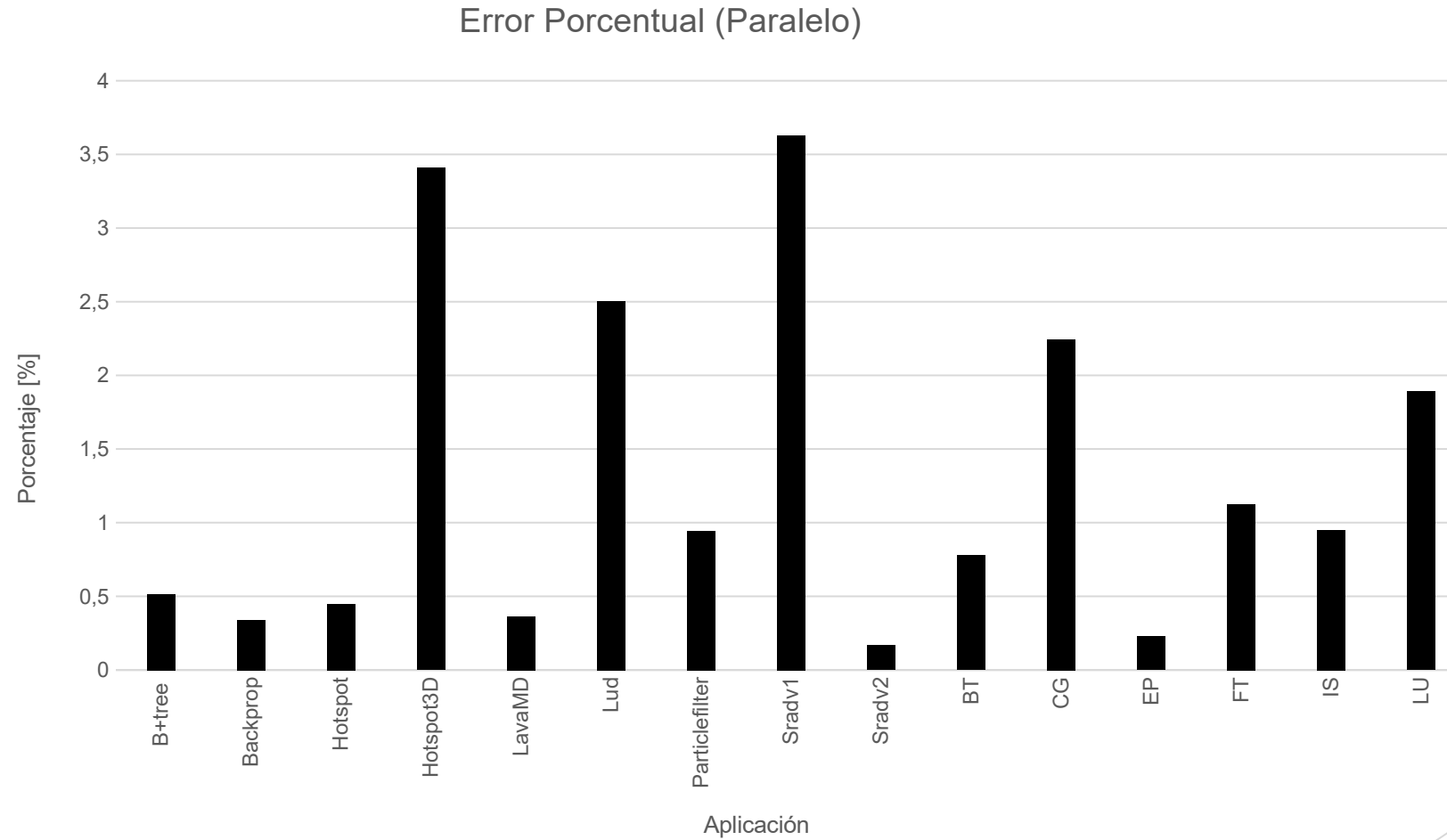


Validación del Modelo

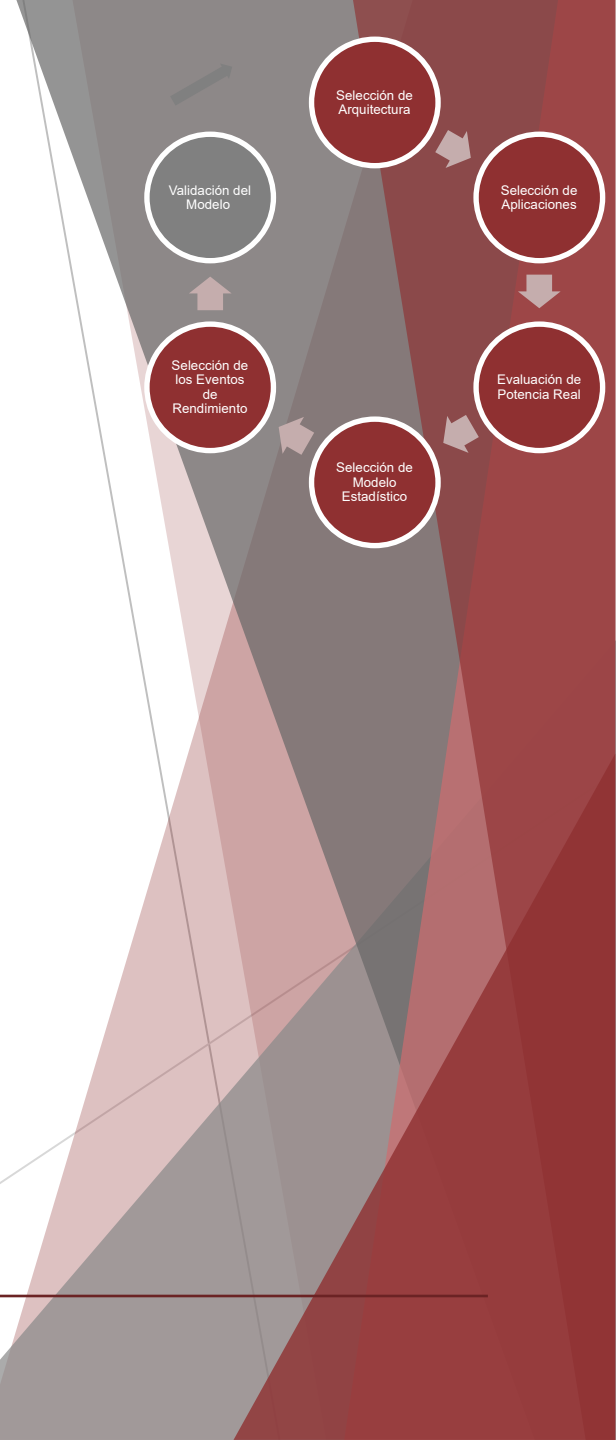
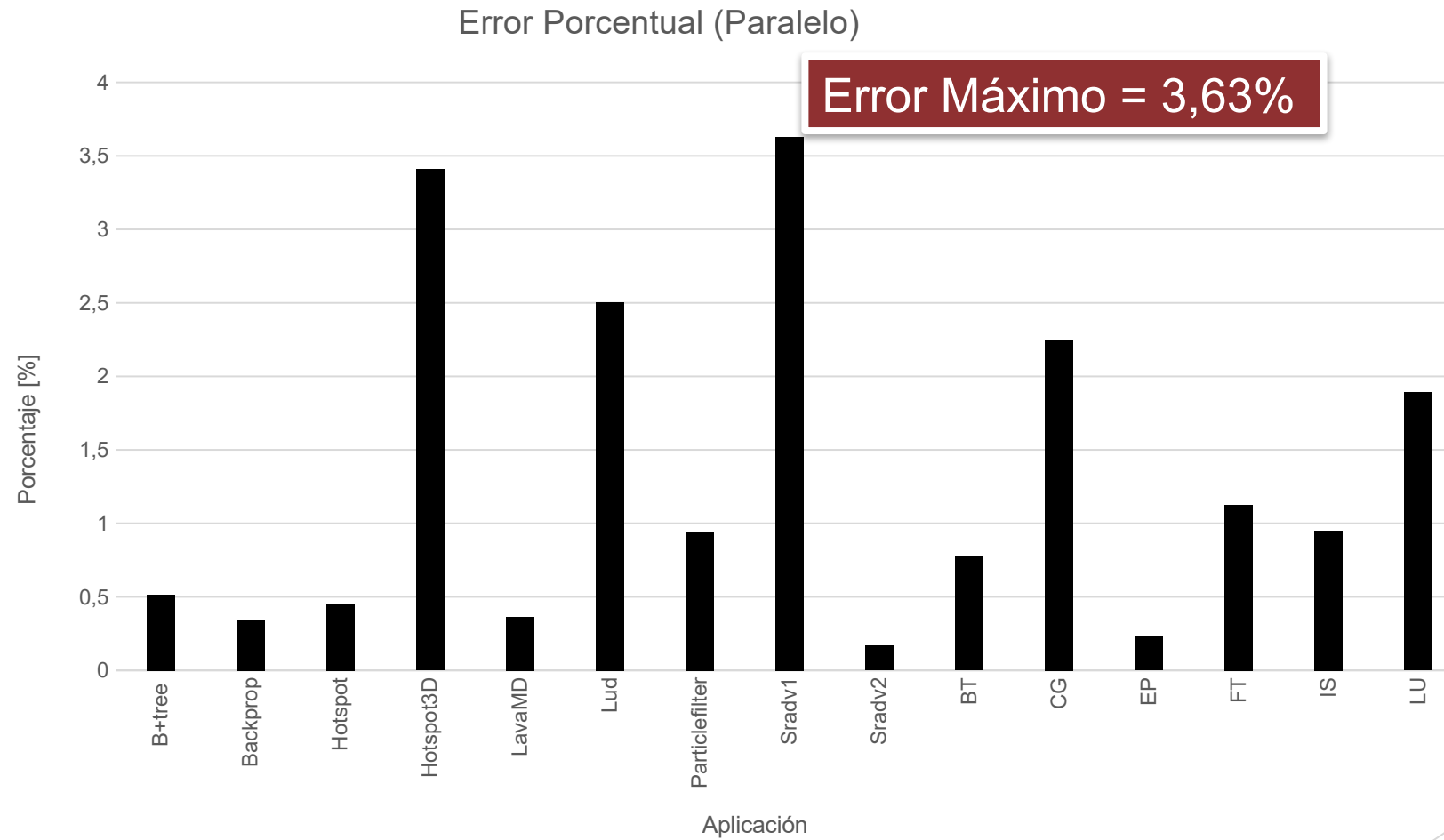
- Comparación entre la potencia real y estimada sobre un conjunto de aplicaciones multihilo.



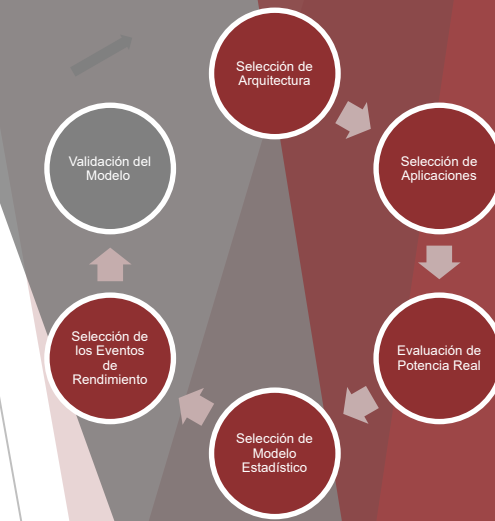
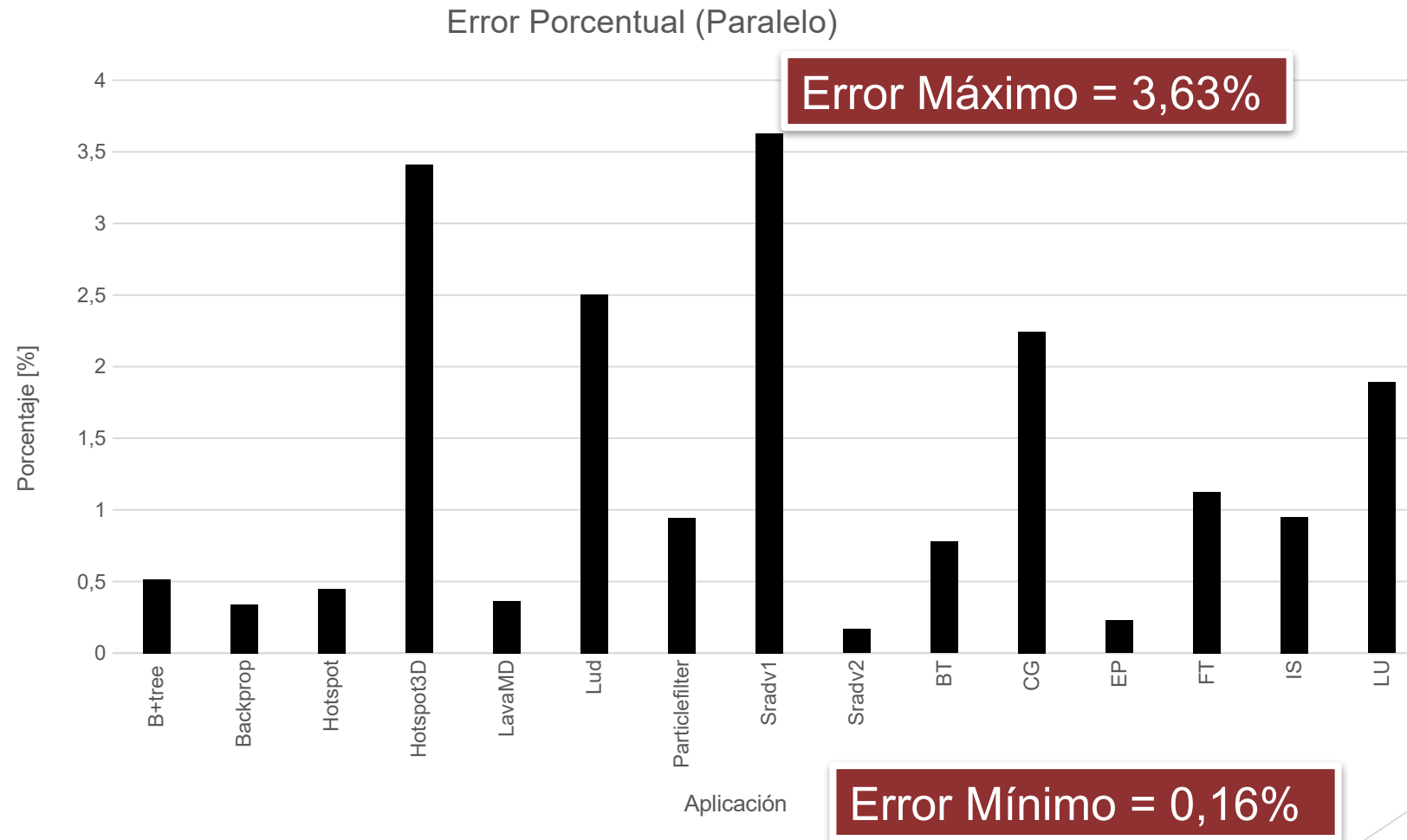
Validación del Modelo



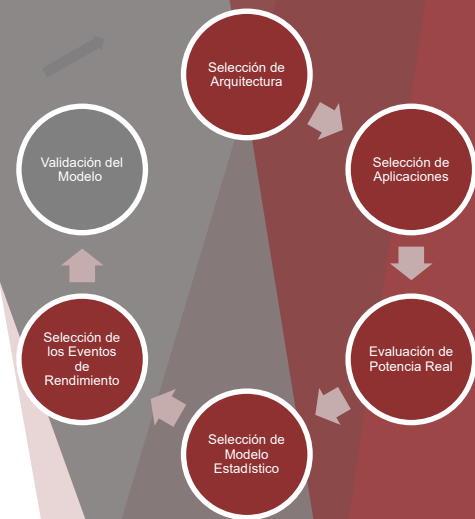
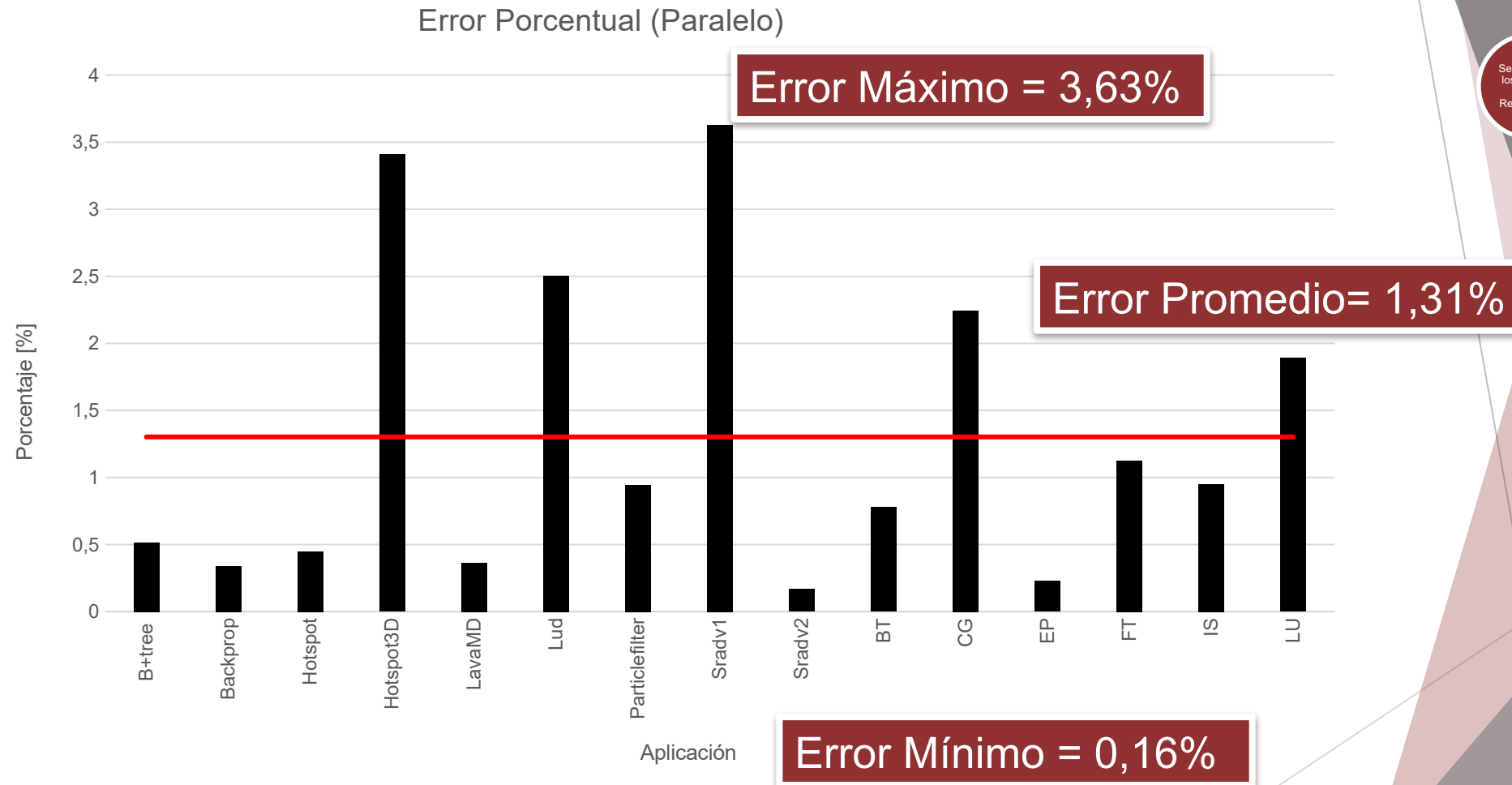
Validación del Modelo



Validación del Modelo

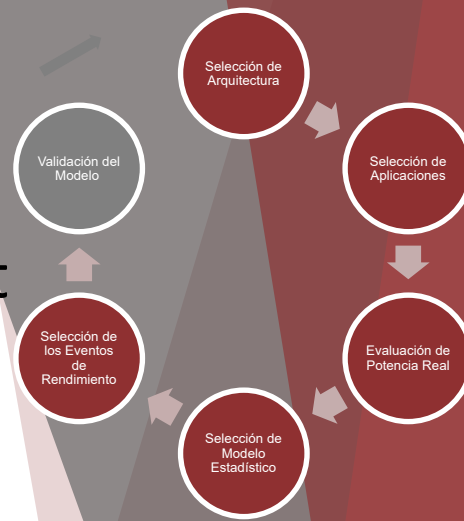
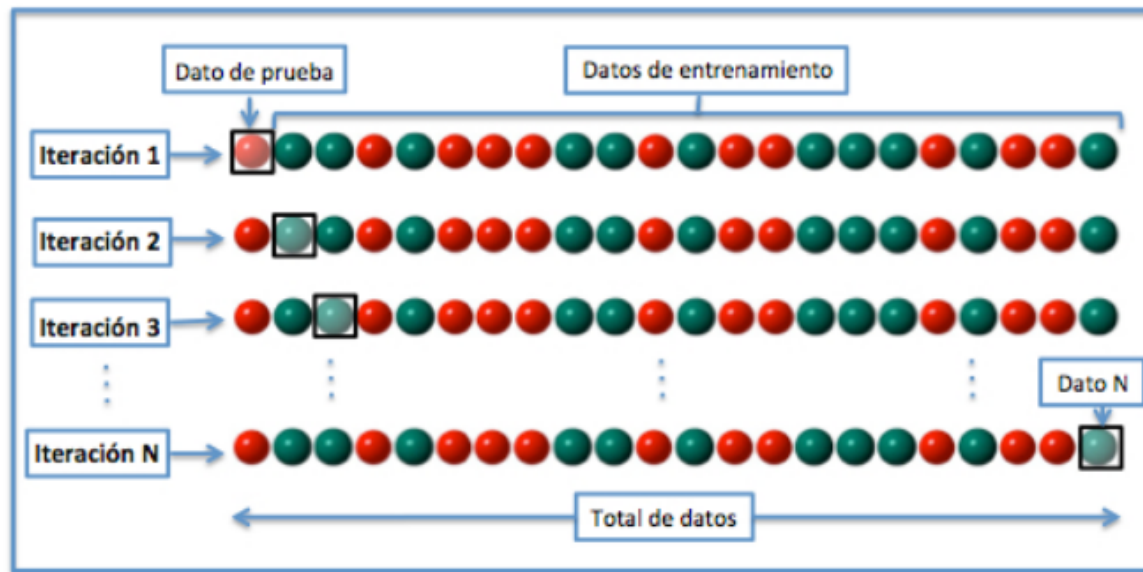


Validación del Modelo

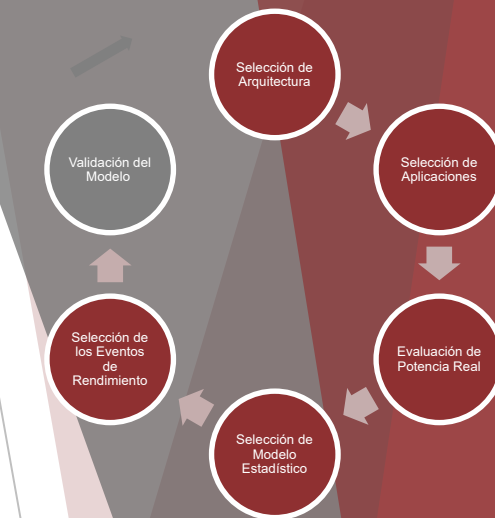
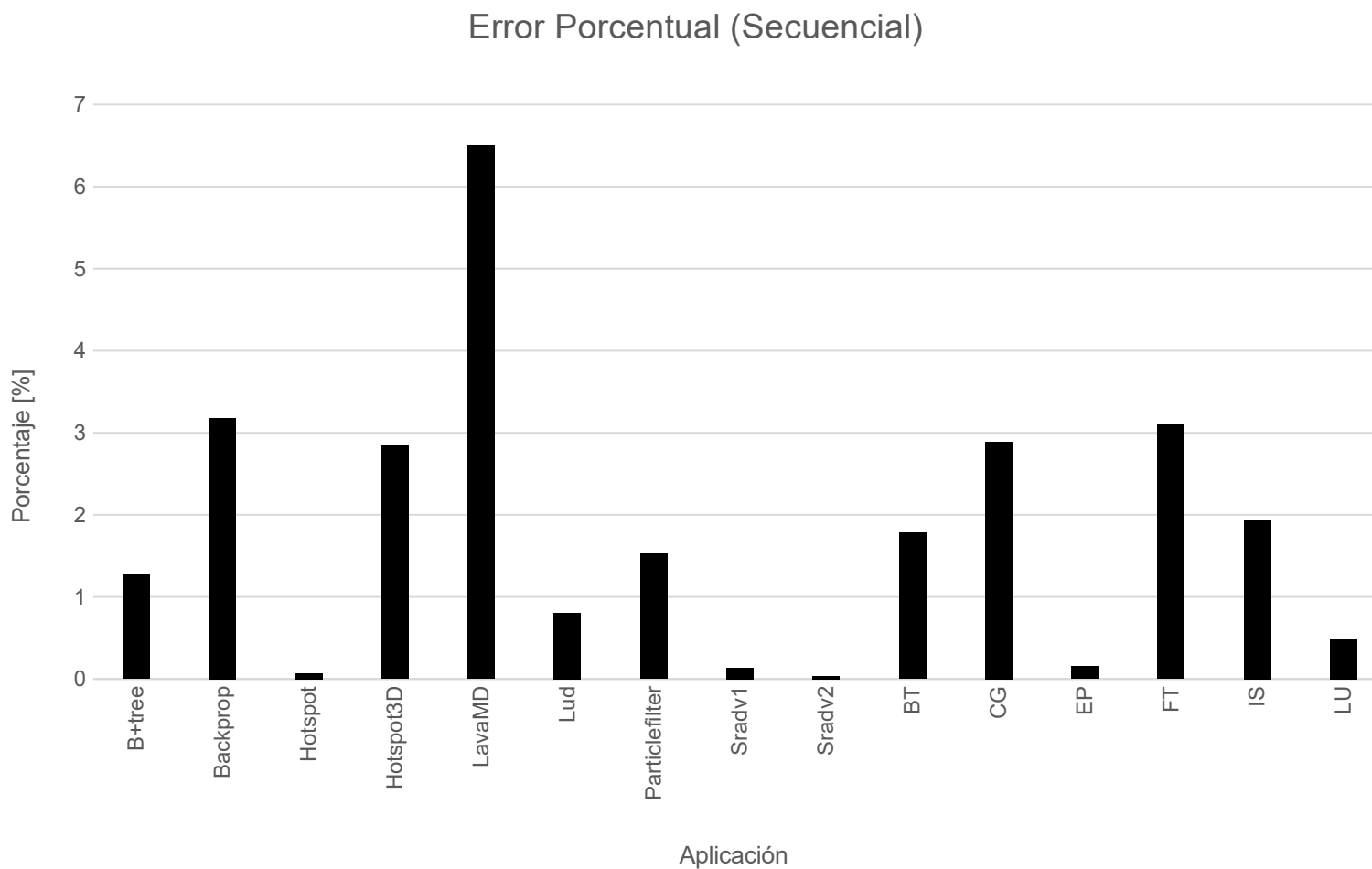


Validación del Modelo

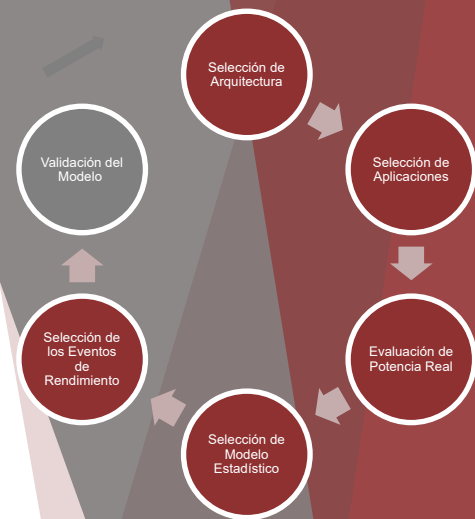
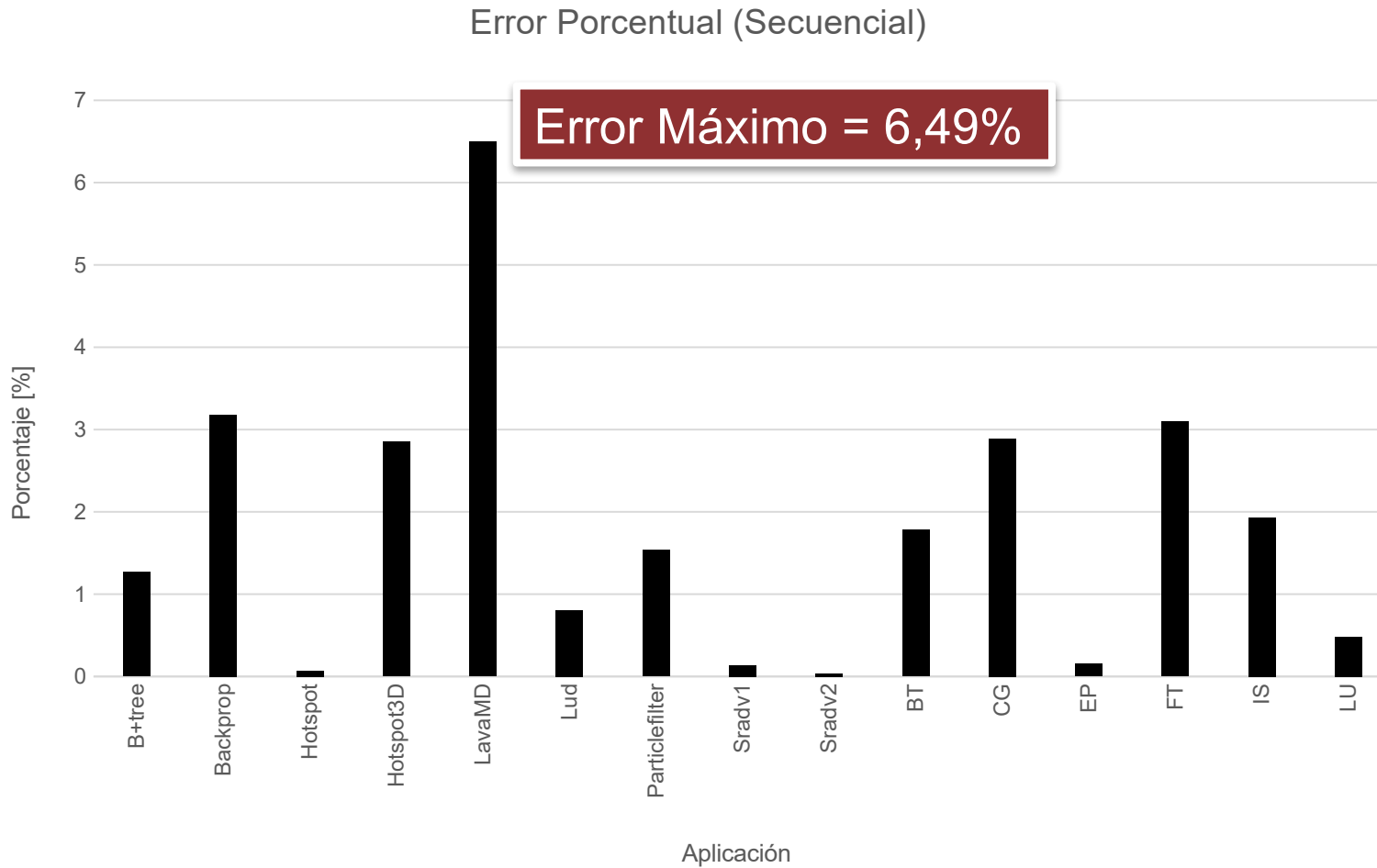
- Para validar el modelo generado, se utilizó LOOCV (leave-one-out cross-validation).
- Técnica empleada para garantizar la independencia del particionamiento entre datos de entrenamiento y prueba.



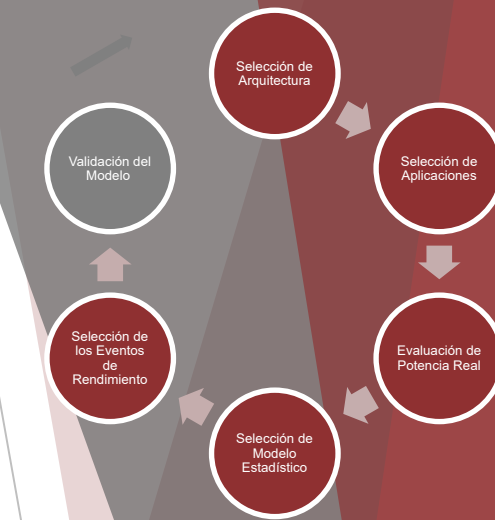
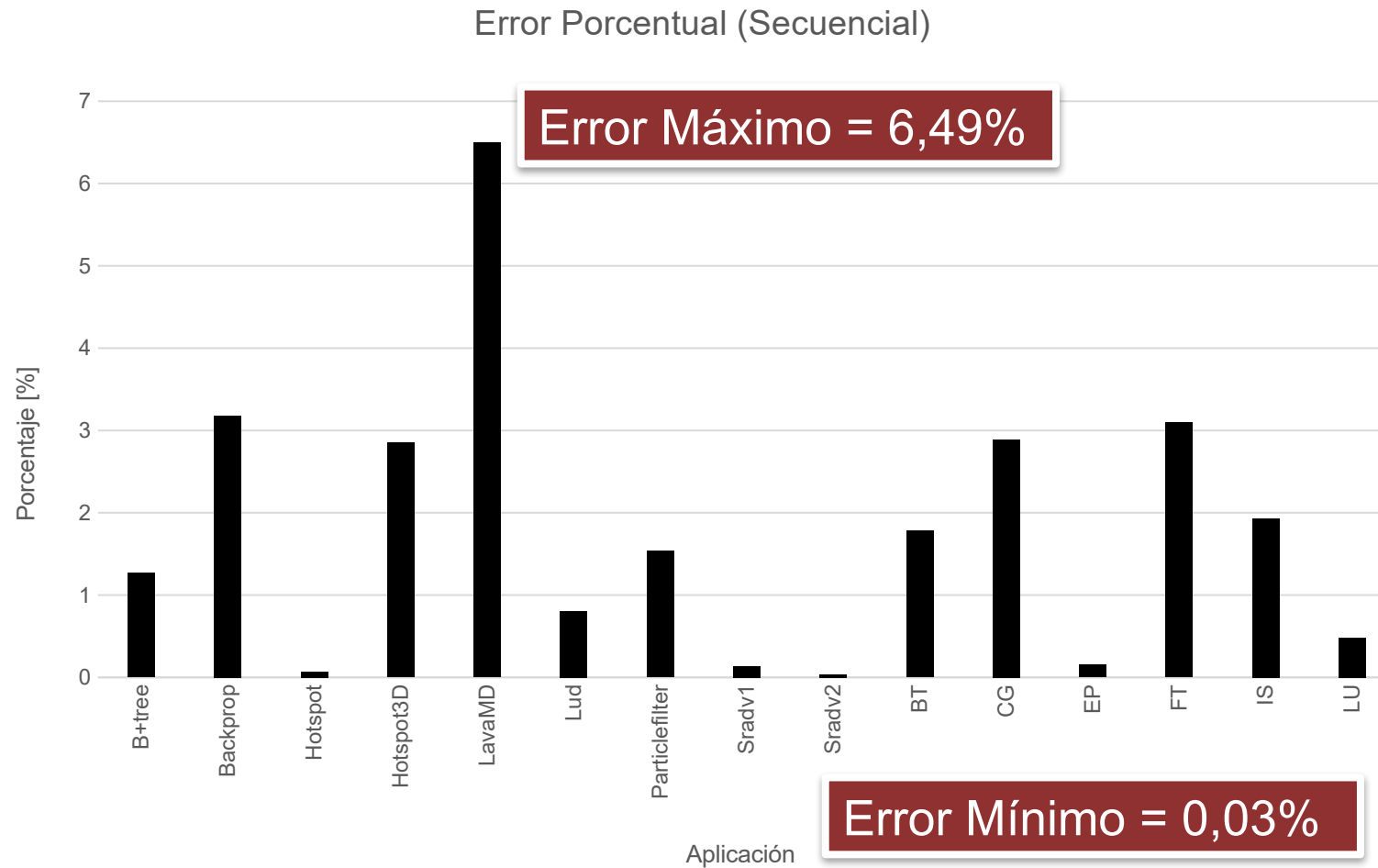
Validación del Modelo



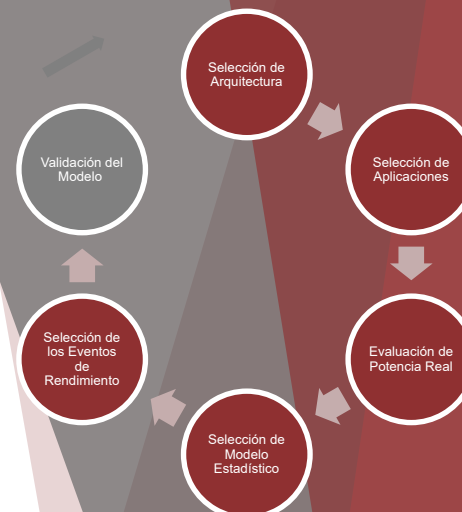
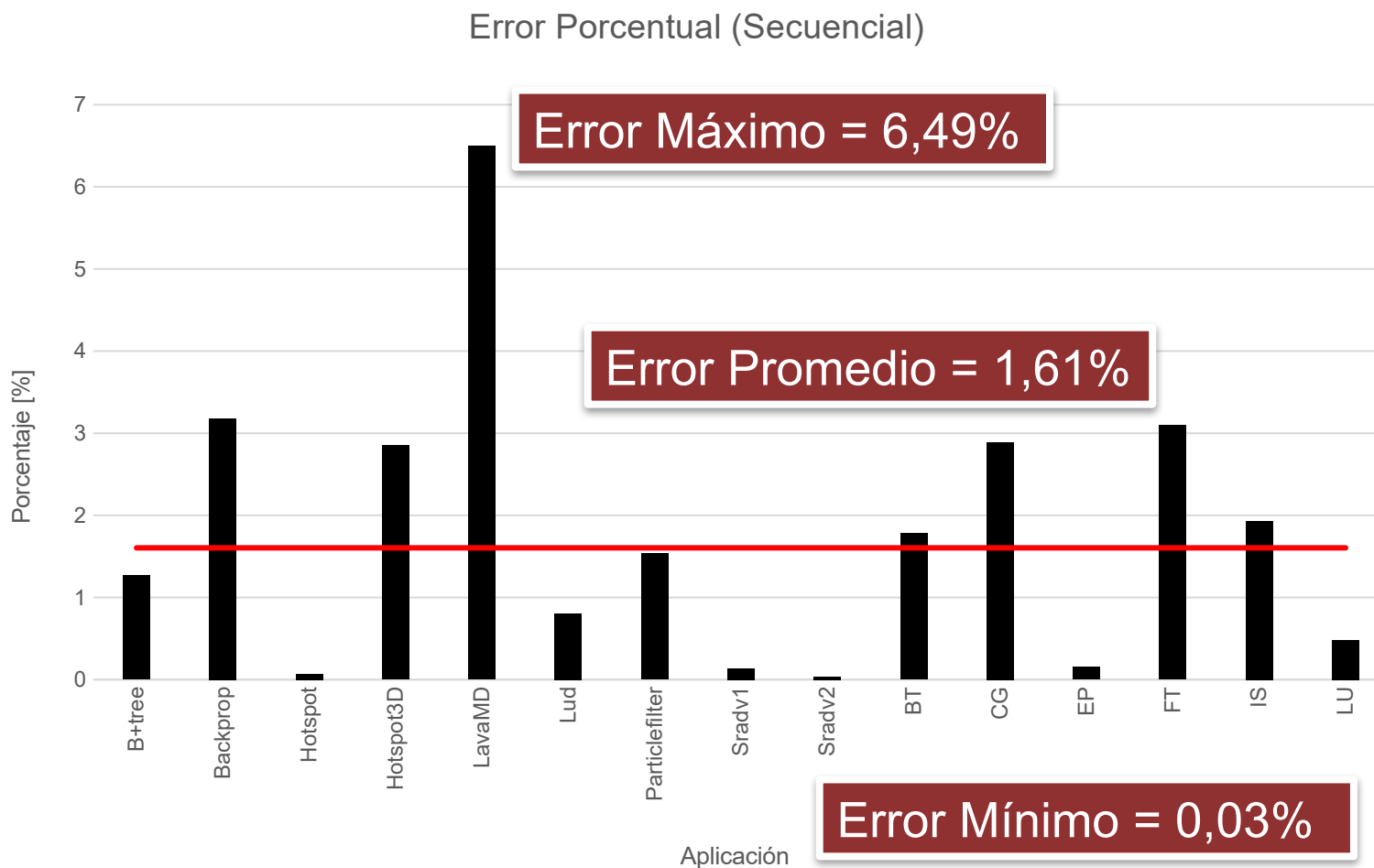
Validación del Modelo



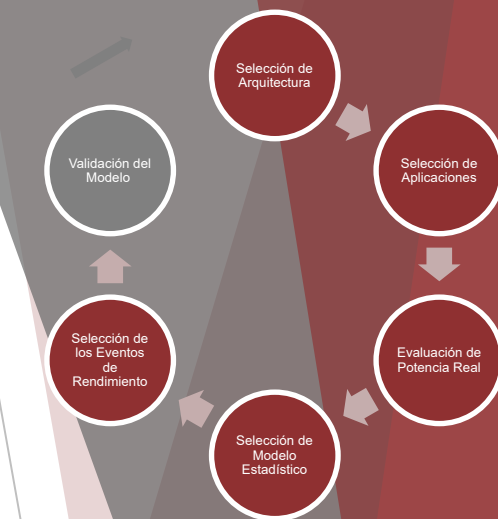
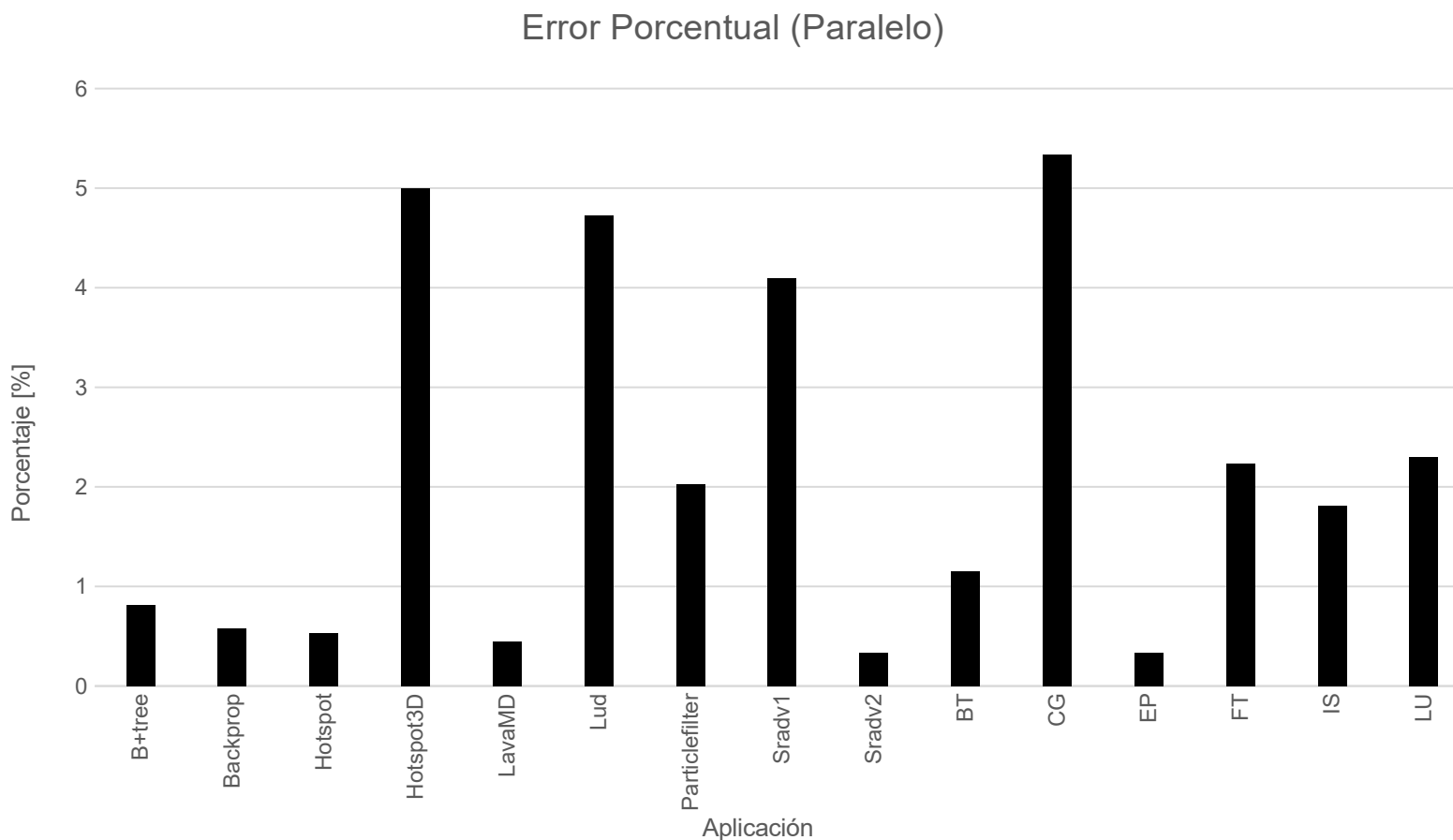
Validación del Modelo



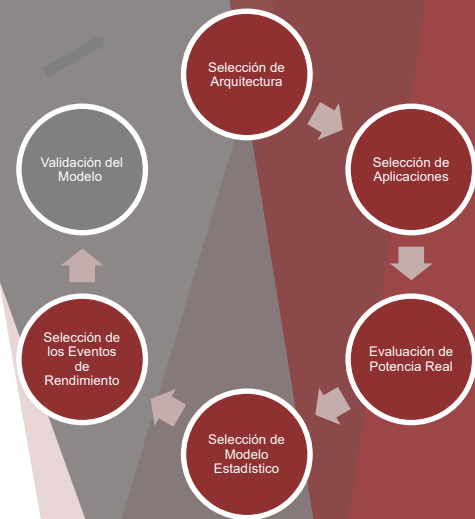
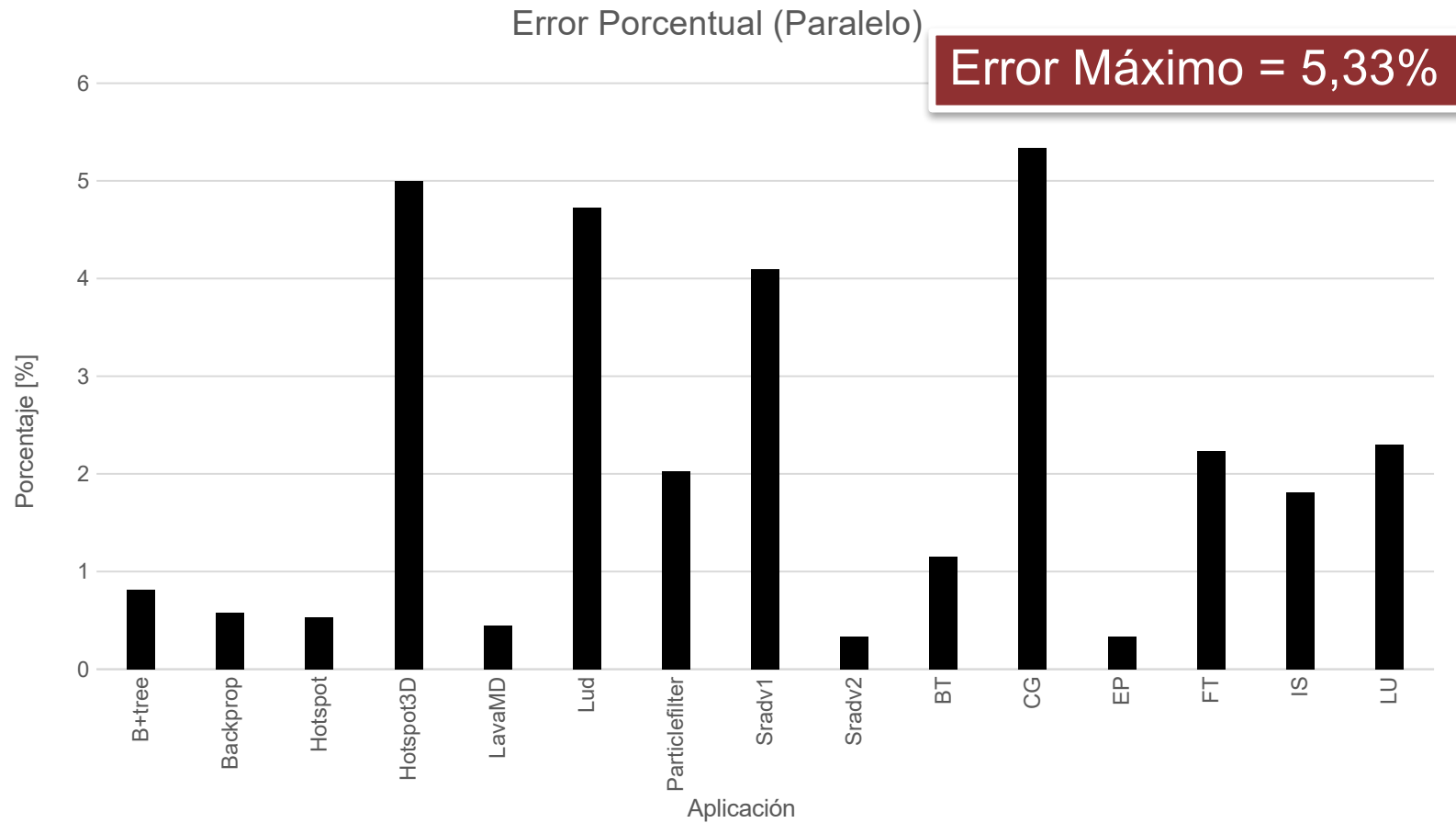
Validación del Modelo



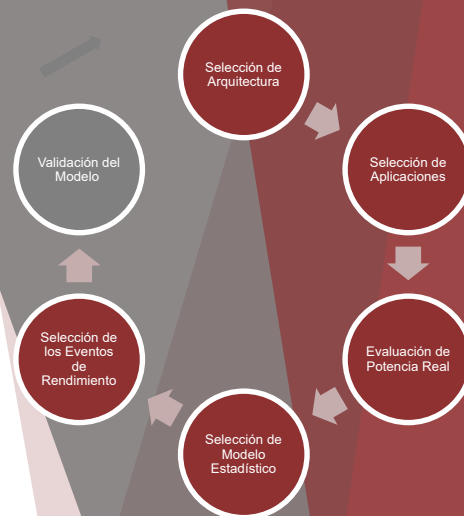
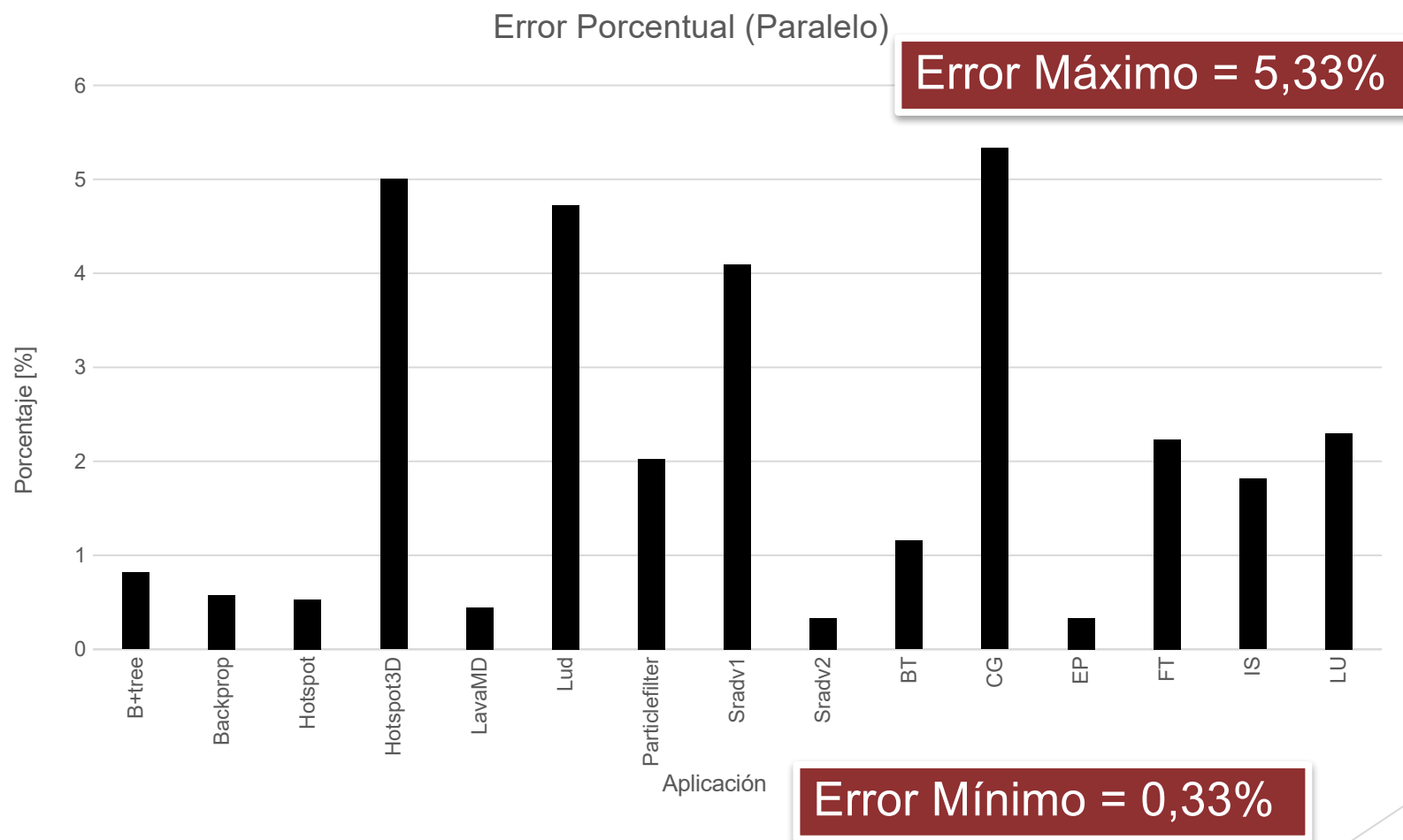
Validación del Modelo



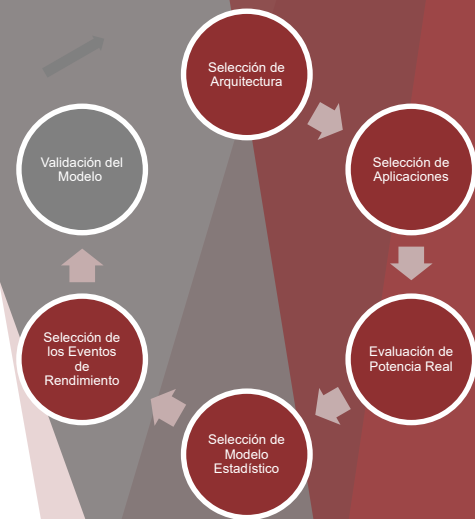
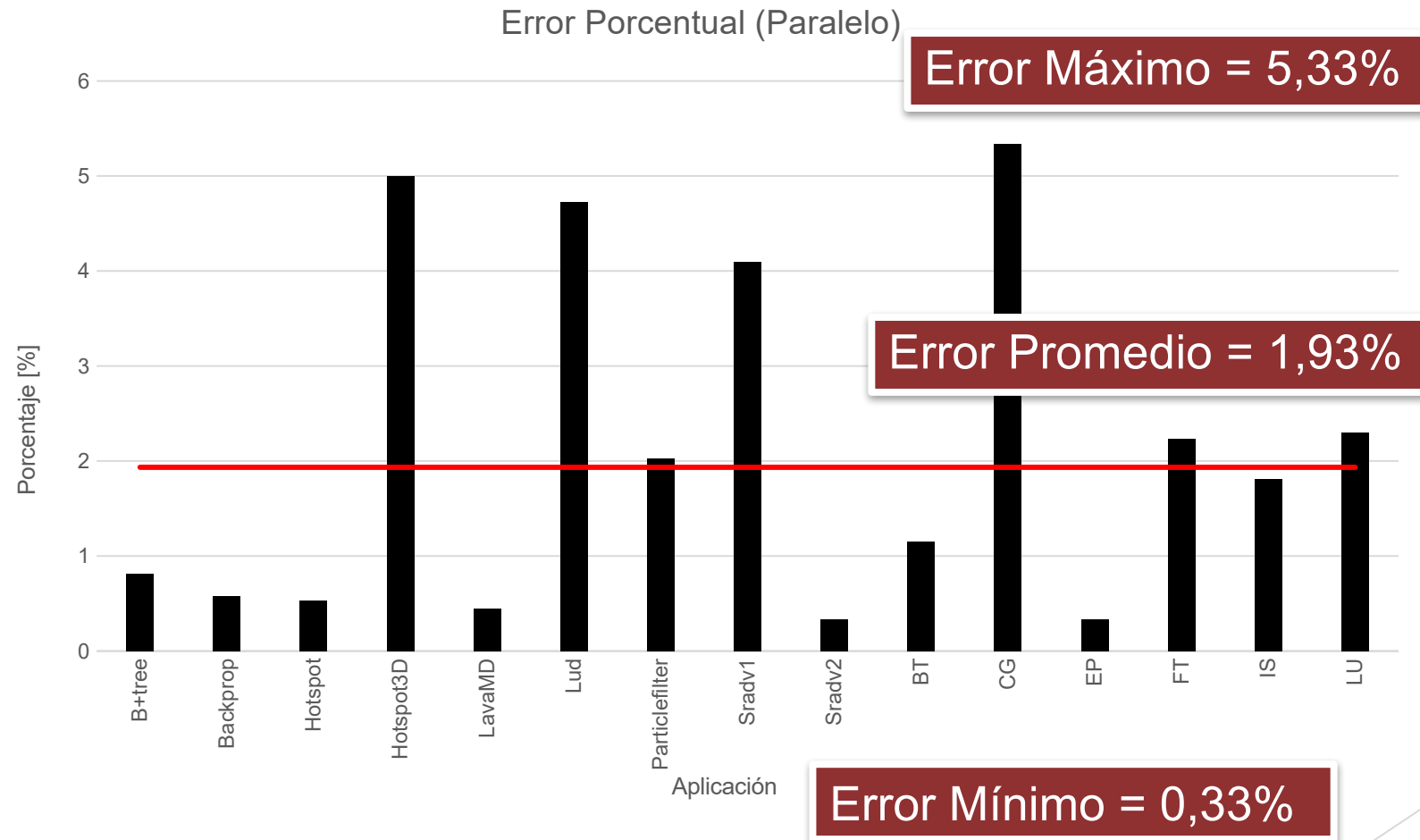
Validación del Modelo



Validación del Modelo



Validación del Modelo



Conclusiones

- Se construyeron dos modelos estadísticos basados en regresión lineal para aplicaciones secuenciales y paralelas utilizando OpenMP.
- Estos modelos fueron validados frente a diferentes muestras obtenidas por experimentación.
- La validación de ambos modelos estadísticos arrojó un error promedio menor a **1,93%** tanto para algoritmos secuenciales como OpenMP.

Trabajos Futuros

- Analizar la variación del número de hilos para diseñar un modelo estadístico de potencia que incluya las soluciones secuencial y paralelo.
- Evaluar la utilización de diferentes métodos estadísticos, los cuales permitirían eventualmente alcanzar errores menores.
- Analizar la metodología propuesta en otras arquitecturas de bajo consumo energético.

¿Preguntas?



GRACIAS!